Республиканская физическая олимпиада 2025 год

(III этап)

Теоретический тур

Решения задач 9 класс (для жюри)

Уважаемые члены жюри!

Задачи, предложенные школьникам для решения на олимпиаде, не стандартные и достаточно сложные. Предложенные здесь варианты их решений, конечно же, не являются единственно возможными. Участники олимпиады могут предложить свои способы решения. Если эти способы физически обоснованы и приводят к правильным ответам, то задача (или ее отдельные пункты) должны оцениваться максимальными баллами.



Каждое задание сопровождается Листами ответов, в которые участники олимпиады должны занести окончательные результаты.

Если окончательный результат не занесен в Лист ответов, но содержится в основном решении, то этот результат также необходимо оценивать.

Не забывайте, что Вы должны оценивать не только конечные ответы, но и отдельные правильные шаги в ходе решения!

Уважаемые коллеги! Не жалейте баллов (если, конечно, есть за что!) для наших талантливых школьников!

Задание 9-1. «Разминка»

1. «Посмотри и объясни» На Рис. 1 изображен известный физический опыт. Проанализируйте Рис. 1, кратко опишите суть опыта и «принцип его действия». Справедливость какого физического закона он демонстрирует? Сформулируйте данный закон.

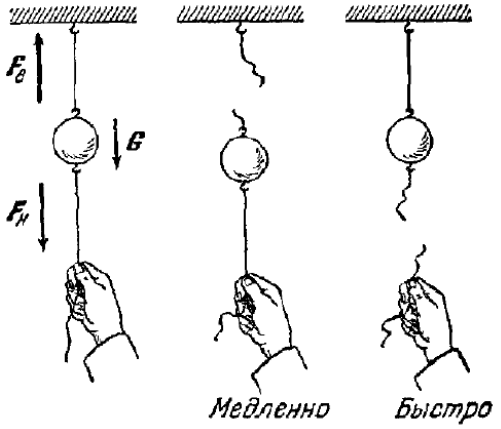


Рис. 1

2. «Тока сила тока» Определите направление и значение I_2 силы тока через ветвь AB проволочной цепи, изображенной на Рис. 2, если направление и сила тока I_1 через ветвь CD схемы известны. Сопротивление каждой ветви цепи равно r (независимо от её длины).

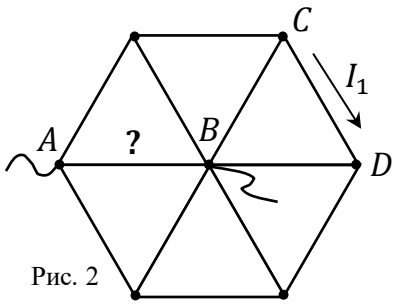


Рис. 2

3. «Кривоватое равновесие» Концы легкой веревки $ABCD$ закреплены в точках A и D (Рис. 3). К веревке в точках B и C привязаны грузы массами m_1 и m_2, соответственно (см. Рис. 3). В положении равновесия грузы заняли положения, изображённые на Рис. 3. Используя квадратную масштабную сетку на Рис. 3, найдите отношение $\eta = m_1/m_2$ масс грузов. Известно, что масштабная сетка на Рис. 3 квадратная, размер ячейки $(a \times a)$.

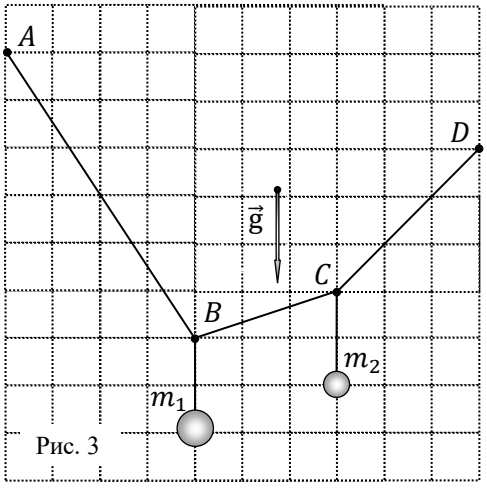


Рис. 3

Возможные решения:

Задание 9-1. «Разминка»

1. «Посмотри и объясни» На Рис. 1 изображен известный опыт, демонстрирующий явление *инерции*. Суть опыта: при *медленном* увеличении рукой силы натяжения нижней нити разрывается *верхняя* нить, поскольку её сила натяжения больше силы натяжения нижней нити на силу тяжести $\vec{G}$ подвешенного груза.

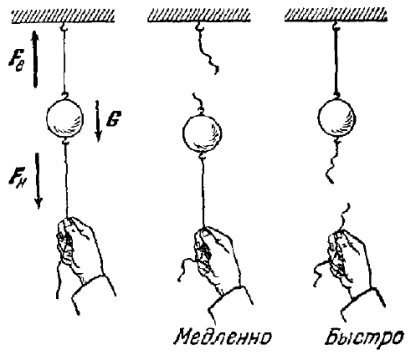


Рис. 1

При *быстром* рывке нити, наоборот, разрывается *нижняя* нить, поскольку тяжелый груз из-за инертности «не успевает» сдвинуться с места за время рывка (деформируется только нижняя нить).

Таким образом, данный опыт демонстрирует справедливость *закона инерции или первого закона Ньютона*.

В учебнике «Физика-9» читаем (стр. 69) первый закон Ньютона или закон инерции: «*всякое тело находится в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока на него не подействуют силы*».

Заметим, что в современной редакции формулировка первого закона Ньютона (закона инерции) «несколько шире» формулировки самого Исаака Ньютона в его знаменитой книге «Математические начала натуральной философии» (1687 г.).

Так в учебнике «Физика-9» читаем (стр. 70) «*Существуют системы отсчета, относительно которых любое тело движется равномерно прямолинейно, если на него не действуют силы или действие сил скомпенсировано*».

2. «Тока сила тока» Ветвь BD цепи можно представить как два параллельно соединенные резистора сопротивлением $2r$ каждый и после этого «разорвать» симметричные ветви в точке D (Рис. 2).

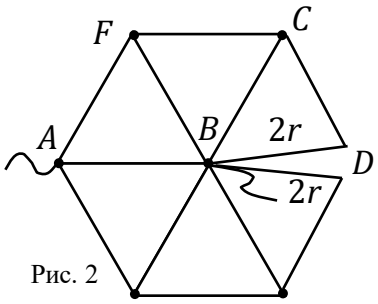


Рис. 2

Поскольку по маленькой перемычке ток не будет идти (точки равного потенциала), то общее сопротивление цепи при этом не изменится.

Тогда цепь эквивалентная исходной примет вид, изображенный на Рис. 3.

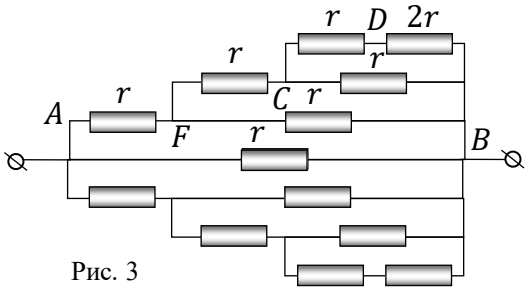


Рис. 3

Поэтапно находим сопротивление участков цепи по правилам последовательного и параллельного соединений.

Получим

$$R_{CB} = \frac{3r \cdot r}{3r + r} = \frac{3r}{4}, \qquad (1)$$

$$R_{FB} = \frac{\frac{7}{4} \cdot r}{\frac{7r}{4} + r} = \frac{7r}{11}. \qquad (2)$$

Сопротивление R_{AB} верхней части схемы на Рис. 3 найдем как

$$R_{AB} = \frac{7r}{11} + R = \frac{18r}{11} \ . \qquad (3)$$

Далее для всей цепи можем записать

$$\frac{1}{R} = \frac{11}{18r} + \frac{1}{r} + \frac{11}{18r} \quad \Longrightarrow \quad R = \frac{9}{20}r \ . \qquad (4)$$

Таким образом, согласно закону Ома, сила полного тока I в цепи будет равна

$$I = \frac{U_{AB}}{R} = \frac{20}{9}\frac{U_{AB}}{r} \ . \qquad (5)$$

Соответственно, искомое значение силы тока через ветвь AB цепи

$$I_2 = \frac{U_{AB}}{r} \ . \qquad (6)$$

Рассматривая цепь в «обратном порядке» из (1)-(4) найдем, что сила тока через «верхнюю» (и «нижнюю») ветвь цепи равна

$$I_{AF} = \frac{11}{18}\frac{U_{AB}}{r} \ . \qquad (7)$$

Далее ток вновь делится так, что его сила

$$I_{FC} = \frac{4}{18}\frac{U_{AB}}{r} \ . \qquad (8)$$

После последнего деления тока получим

$$I_1 = \frac{1}{18}\frac{U_{AB}}{r} \ . \qquad (9)$$

Сравнивая (9) и (6), находим окончательный ответ

$$I_2 = 18I_1 \ . \qquad (10)$$

Таким образом, ток через ветвь AB направлен слева направо (от A к B) и равен

$$I_2 = 18I_1 \ .$$

Результирующее распределение токов по всей цепи изображено на Рис. 4.

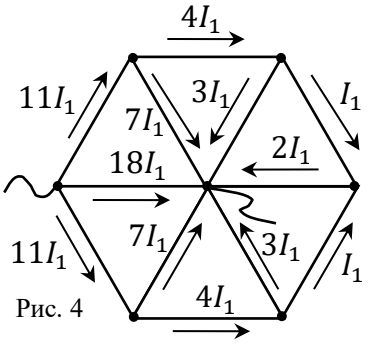


Рис. 4

Заметим, что сопротивление r каждого звена звена цепи не вошло в окончательный ответ, однако потребовалось нам при промежуточных расчетах задачи.

3. «Кривоватое равновесие» Изобразим силы, действующие в системе, и обозначим углы так, как на Рис. 5.

Поскольку грузы находятся в равновесии ($\vec{a} = \vec{0}$), то векторная сумма сил, действующих на каждый из них, должна быть равна нулю.

Запишем это условие для точки B веревки, где подвешен груз m_1, по вертикали (см. Рис. 5)

$$T_1 \cos\alpha + T_2 \cos\beta = m_1 \mathrm{g} \ , \qquad (1)$$

и по горизонтали

$$T_1 \sin\alpha = T_2 \sin\beta \ . \qquad (2)$$

Аналогично запишем подобные уравнения для точки точки C веревки, где подвешен груз m_2, по вертикали (см. Рис. 4)

$$T_3 \cos\gamma = m_2 \mathrm{g} + T_2 \cos\beta \ , \qquad (3)$$

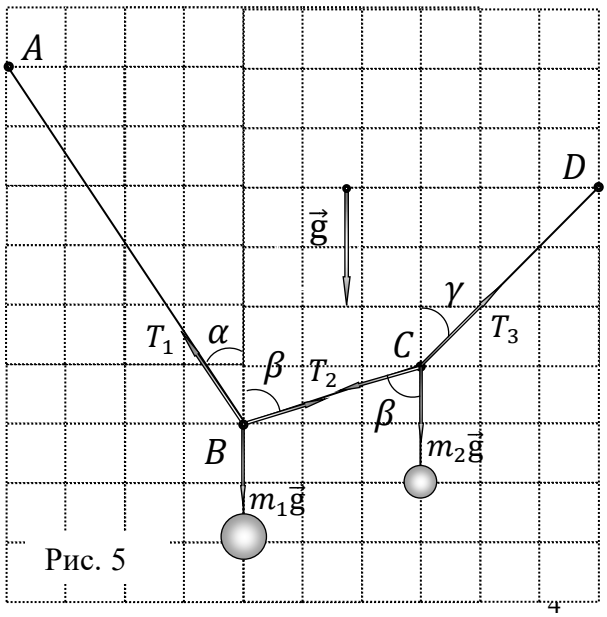


Рис. 5

и по горизонтали

$$T_3 \sin\gamma = T_2 \sin\beta \ . \qquad (4)$$

Выражая из (2) и (4) соответственно, T_2 и T_3, получим

$$T_2 = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta} T_1 \ , \qquad (5)$$

$$T_3 = \frac{\sin\beta}{\sin\gamma} T_2 \ . \qquad (6)$$

Подставляя (5) и (6) в (1) и (3), придем к равенствам

$$m_1 \mathrm{g} = T_1 \cos\alpha + \frac{\sin\alpha}{\sin\beta} T_1 \cos\beta \ , \qquad (7)$$

$$m_2 \mathrm{g} = \frac{\sin\beta}{\sin\gamma}\frac{\sin\alpha}{\sin\beta} T_1 \cos\gamma - \frac{\sin\alpha}{\sin\beta} T_1 \cos\beta \ . \qquad (8)$$

Из (7) и (8) получаем выражение для искомого отношения $\eta = \frac{m_1}{m_2}$ масс грузов

$$\eta = \frac{m_1}{m_2} = \frac{T_1 \cos\alpha + \frac{\sin\alpha}{\sin\beta} T_1 \cos\beta}{\frac{\sin\beta \sin\alpha}{\sin\gamma \sin\beta} T_1 \cos\gamma - \frac{\sin\alpha}{\sin\beta} T_1 \cos\beta} = \frac{\cos\alpha + \sin\alpha \mathrm{ctg}\beta}{\sin\alpha \mathrm{ctg}\gamma - \sin\alpha \mathrm{ctg}\beta} \ . \qquad (9)$$

Из чертежа находим необходимые значения

$$\sin\alpha = \frac{2a}{\sqrt{13}a} \ , \ \cos\alpha = \frac{3a}{\sqrt{13}a} \ ; \qquad (10)$$

$$\mathrm{ctg}\beta = \frac{1a}{3a} \ , \ \mathrm{ctg}\gamma = \frac{a}{a} = 1 \ . \qquad (11)$$

Тогда ответ принимает вид

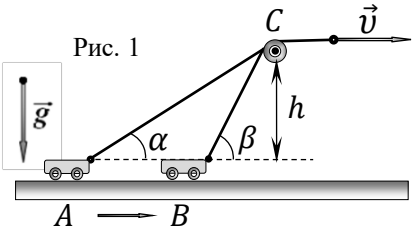
$$\eta = \frac{m_1}{m_2} = \frac{\frac{3}{\sqrt{13}} + \frac{2}{\sqrt{13}} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{2}{\sqrt{13}} \cdot 1 - \frac{2}{\sqrt{13}} \cdot \frac{1}{3}} = \frac{11}{4} = 2{,}75 \ . \qquad (12)$$

Заметим, что даже интуитивно понятно (судя по провисанию грузов на веревках), что груз m_1 должен тяжелым, а груз m_2 – легким. Это и подтверждается точным расчетом (12) «по клеточкам» на представленном в условии рисунке.

Задание 9-2. «Среднее ускорение»

1. Небольшую тележку подтягивают нитью по горизонтальной поверхности из положения A в положение B (Рис. 1) к неподвижному блоку C. Легкую нерастяжимую нить AC при этом вытягивают с постоянной скоростью $\upsilon = 1{,}5 \ \frac{\text{м}}{\text{с}}$. Углы, образуемые нитью с горизонтом, в начальном A и конечном B положениях тележки, равны, $\alpha = 35°$ и $\beta = 65°$, соответственно (см. Рис. 1). Блок расположен на высоте $h = 1{,}0$ м от горизонтальной поверхности.

Рис. 1



Найдите среднюю путевую скорость $\upsilon_{\text{ср}}$ тележки на участке AB. Известно, что при движении тележка не отрывается от горизонтальной поверхности.

2. Найдите модуль среднего ускорения $a_{\text{ср}}$ тележки на участке AB.

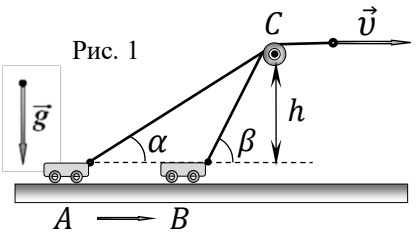
3. Вычислите модуль мгновенного ускорения a_A тележки в точке A с точностью до двух знаков после запятой.

Решение:

9-2. «Среднее ускорение»

1. Пусть высота блока над горизонтальной плоскостью равна h (Рис. 1). Допустим, что тележка переместилась из положения A в положение B (Рис. 1) за некоторый промежуток времени Δt. По мере приближения тележки к блоку, ее скорость возрастает (в этом можно убедиться экспериментально), следовательно, данное движение не является равномерным.

Рис. 1



Можно также показать, что движение тележки на рассматриваемом участке не является и равноускоренным (равнопеременным), поскольку её ускорение меняется от точки к точке (от школьников не требуется).

Таким образом, рассматриваемое движение «не проходили» в школе, т.е. ему самое место на олимпиаде. ☺

Длина нити AC в начальном положении A тележки (см. Рис. 1) равна длине гипотенузы AC прямоугольного треугольника

$$AC = \frac{h}{\sin\alpha}. \tag{1}$$

В конечном положении B тележки длина нити BC уменьшится и, соответственно, станет равной

$$BC = \frac{h}{\sin\beta}. \tag{2}$$

Следовательно, изменение Δl длины нити за время движения тележки можно найти как

$$\Delta l = AC - BC = \frac{h}{\sin\alpha} - \frac{h}{\sin\beta}. \tag{3}$$

С другой стороны, нить вытягивают с постоянной скоростью v, следовательно, за некоторый промежуток времени Δt «вытянется» её участок длиной Δl

$$\Delta l = v\Delta t = \frac{h}{\sin\alpha} - \frac{h}{\sin\beta}. \tag{4}$$

Из (4) находим промежуток времени Δt, за который тележка переместится из положения A в положение B

$$\Delta t = \frac{h}{v}\left(\frac{1}{\sin\alpha} - \frac{1}{\sin\beta}\right). \tag{5}$$

Расстояние AB, пройденное тележкой за рассматриваемый промежуток времени Δt, найдем как разность длин соответствующих катетов

$$AB = \frac{h}{\tan\alpha} - \frac{h}{\tan\beta} = h\left(\frac{1}{\tan\alpha} - \frac{1}{\tan\beta}\right). \tag{6}$$

По определению, средняя скорость $v_{\text{ср}}$ (средняя скорость пути) движения тележки на данном этапе

$$v_{\text{ср}} = \langle v\rangle = \frac{\text{весь путь}}{\text{все время}} = \frac{AB}{\Delta t} = \frac{h\left(\frac{1}{\tan\alpha} - \frac{1}{\tan\beta}\right)}{\frac{h}{v}\left(\frac{1}{\sin\alpha} - \frac{1}{\sin\beta}\right)} = \frac{\left(\frac{1}{\tan\alpha} - \frac{1}{\tan\beta}\right)}{\left(\frac{1}{\sin\alpha} - \frac{1}{\sin\beta}\right)}v. \tag{7}$$

Расчет по приведенным данным даёт

$$\upsilon_{\text{ср}} = \frac{\left(\frac{1}{\tan 35^\circ} - \frac{1}{\tan 65^\circ}\right)}{\left(\frac{1}{\sin 35^\circ} - \frac{1}{\sin 65^\circ}\right)} \cdot 1{,}5\ \text{м/с} = \{2{,}254070734\}^1 = 2{,}3\ \text{м/с}. \quad (8)$$

В соответствии с правилами округления (см. данные условия) окончательный ответ приводим с точностью до двух значащих цифр.

2. Для нахождения среднего ускорения тележки используем формулу

$$a_{\text{ср}} = \langle a \rangle = \frac{\text{все изменение скорости}}{\text{все время}} = \frac{\upsilon_B - \upsilon_A}{\Delta t}. \quad (9)$$

Для нахождения мгновенной скорости тележки υ_1 в начальном положении C используем метод малых перемещений.

Пусть за малый промежуток времени Δt тележка сместится вправо по горизонтали на расстояние $\upsilon_1 \Delta t$. При этом длина нити уменьшится на величину $\upsilon \Delta t$. Из соответствующего прямоугольного треугольника получаем (см. Рис 1.)

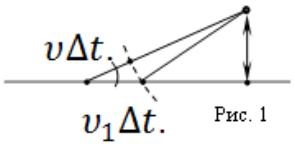


Рис. 1

$$\upsilon \Delta t = \upsilon_1 \Delta t \cos\alpha\ . \quad (10)$$

Из (2) находим искомую зависимость

$$\upsilon_1(\alpha) = \frac{\upsilon}{\cos\alpha}\ . \quad (11)$$

Тогда среднее ускорение тележки будет равно

$$a_{\text{ср}} = \frac{\upsilon_B - \upsilon_A}{\Delta t} = \frac{\frac{\upsilon}{\cos\beta} - \frac{\upsilon}{\cos\alpha}}{\frac{h}{\upsilon}\left(\frac{1}{\sin\alpha} - \frac{1}{\sin\beta}\right)} = \frac{\frac{1}{\cos\beta} - \frac{1}{\cos\alpha}}{\left(\frac{1}{\sin\alpha} - \frac{1}{\sin\beta}\right)} \cdot \frac{\upsilon^2}{h}. \quad (12)$$

Расчет по формуле (12) дает следующее значение

$$a_{\text{ср}} = \frac{\frac{1}{\cos\beta} - \frac{1}{\cos\alpha}}{\left(\frac{1}{\sin\alpha} - \frac{1}{\sin\beta}\right)} \cdot \frac{\upsilon^2}{h} = \{4{,}026458451\} = 4{,}0\ \frac{\text{м}}{\text{с}^2}. \quad (13)$$

3. Для вычисления мгновенного ускорения тележки в точке A можно использовать формулу (13) для среднего ускорения, только нужно догадаться сделать углы α и β очень близким (чем «ближе», тем лучше). Иными словами, при малом промежутке времени Δt средняя скорость «превращается» в мгновенную.

Например, подставим в (13) в качестве первого шага углы β и α с разность в 1°, затем с разностью $0{,}5^\circ$ и т.д. до тех пор, пока нас не устроит нужное количество «правильных» цифр, которые перестанут меняться при дальнейших вычислениях.

В качестве первого приближения мгновенного ускорения возьмем $\alpha = 35^\circ$, а $\beta = 36^\circ$, тогда из (13) получим

$$a_A = \frac{\frac{1}{\cos 36^\circ} - \frac{1}{\cos 35^\circ}}{\left(\frac{1}{\sin 35^\circ} - \frac{1}{\sin 36^\circ}\right)} \cdot \frac{1{,}5^2}{1{,}0}\ \left(\frac{\text{м}}{\text{с}^2}\right) = \{0{,}8164664511\} = 0{,}816\ \frac{\text{м}}{\text{с}^2}. \quad (14)$$

Второе приближение ($\alpha = 35^\circ$, а $\beta = 35{,}5^\circ$)

$$a_A = \frac{\frac{1}{\cos 35{,}5^\circ} - \frac{1}{\cos 35^\circ}}{\left(\frac{1}{\sin 35^\circ} - \frac{1}{\sin 35{,}5^\circ}\right)} \cdot \frac{1{,}5^2}{1{,}0}\left(\frac{\text{м}}{\text{с}^2}\right) = \{0{,}794201876\} = 0{,}794\ \frac{\text{м}}{\text{с}^2}. \quad (15)$$

Третье приближение ($\alpha = 35^\circ$, а $\beta = 35{,}1^\circ$)

[1] – здесь и далее: в фигурных скобках представлены (без размерности) показания инженерного калькулятора (например, CASIO fx-991EX (CLASSWIZ)) при правильном расчёте.

$$a_A = \frac{\frac{1}{\cos 35{,}1^\circ} - \frac{1}{\cos 35^\circ}}{\left(\frac{1}{\sin 35^\circ} - \frac{1}{\sin 35{,}1^\circ}\right)} \cdot \frac{1{,}5^2}{1{,}0}\left(\frac{\text{м}}{\text{с}^2}\right) = \{0{,}7767504005\} = \ 0{,}777\ \frac{\text{м}}{\text{с}^2}. \quad (16)$$

Четвертое приближение ($\alpha = 35^\circ$, а $\beta = 35{,}05^\circ$)

$$a_A = \frac{\frac{1}{\cos 35{,}05^\circ} - \frac{1}{\cos 35^\circ}}{\left(\frac{1}{\sin 35^\circ} - \frac{1}{\sin 35{,}05^\circ}\right)} \cdot \frac{1{,}5^2}{1{,}0}\left(\frac{\text{м}}{\text{с}^2}\right) = \{0{,}7745910834\} = \ 0{,}775\ \frac{\text{м}}{\text{с}^2}. \quad (17)$$

Пятое приближение ($\alpha = 35^\circ$, а $\beta = 35{,}01^\circ$)

$$a_A = \frac{\frac{1}{\cos 35{,}01^\circ} - \frac{1}{\cos 35^\circ}}{\left(\frac{1}{\sin 35^\circ} - \frac{1}{\sin 35{,}01^\circ}\right)} \cdot \frac{1{,}5^2}{1{,}0}\left(\frac{\text{м}}{\text{с}^2}\right) = \{0{,}7728671367\} = \ 0{,}773\ \frac{\text{м}}{\text{с}^2}. \quad (18)$$

Шестое приближение ($\alpha = 35^\circ$, а $\beta = 35{,}005^\circ$)

$$a_A = \frac{\frac{1}{\cos 35{,}005^\circ} - \frac{1}{\cos 35^\circ}}{\left(\frac{1}{\sin 35^\circ} - \frac{1}{\sin 35{,}005^\circ}\right)} \cdot \frac{1{,}5^2}{1{,}0}\left(\frac{\text{м}}{\text{с}^2}\right) = \{0{,}7726518621\} = \ 0{,}773\ \frac{\text{м}}{\text{с}^2}. \quad (19)$$

Как видим, уже на четвертом шаге первые две значащие цифры (0,77) перестали меняться. Дальнейший расчет лишь уточняет следующие значащие цифры, но не меняет эти две цифры после запятой.

Следовательно, искомый ответ

$$a_A = \ 0{,}77\ \frac{\text{м}}{\text{с}^2}. \quad (20)$$

Как показывает расчет (см. Задание 11-2), немного «выходящий» за рамки программы 9 класса, точное значение ускорения a_A равно

$$a_A = (\tan\alpha)^3 \cdot \frac{v^2}{h} = \{0{,}7724366362\} = \ 0{,}77\ \frac{\text{м}}{\text{с}^2}. \quad (21)$$

и отличается от (19) «всего лишь» на 0,02 % процента. Иногда просто полезно (и приятно!) уметь хорошо считать! ☺

Задание 9-3. «Подвижный блок»

Справочные данные и параметры рассматриваемых систем: ускорение свободного падения $\text{g} = 9{,}81\ \text{м/с}^2$; трением и сопротивлением воздуха в данном задании пренебречь.

1. Грузы массами m_1 и m_2 ($m_2 > m_1$), связанные лёгкой нерастяжимой нитью, находятся на гладком блоке A, ось которого поднимается вертикально вверх с постоянной скоростью v (Рис. 1). В начальный момент времени ($t = 0$) грузы отпускают. Найдите ускорения грузов, соответственно, $\vec{a}_1$ и $\vec{a}_2$ относительно блока. Найдите ускорения грузов соответственно, $\vec{a}_3$ и $\vec{a}_4$ относительно земли. Ускорение свободного падения g.

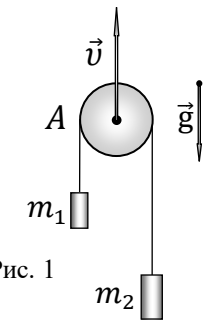


Рис. 1

2. В определенный момент времени t_1 один из грузов будет неподвижен относительно земли. О каком грузе (m_1 или m_2) идет речь? Ответ обоснуйте. Чему равно t_1?

3. На какую максимальную высоту h_{max} относительно начального положения поднимется этот груз в процессе движения?

4. Найдите скорость v_1 второго груза в момент времени t_1.

5. Вычислите по полученным формулам численные значения t_1 и h_{max}, если $m_1 = 100$ г, $m_2 = 200$ г, $v = 5{,}53$ м/с.

Решение:

Задание 9-3. «Подвижный блок»

1. Поскольку блок движется равномерно и прямолинейно, то система отсчета, связанная с ним, является инерциальной (ИСО). Ускорения грузов во всех инерциальных системах отсчета будут одинаковы, т.к. они определяются действующими на грузы силами и не зависят от скорости движения ИСО.

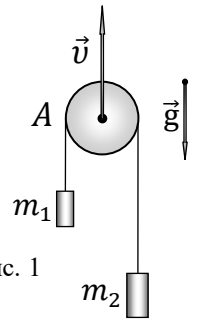


Рис. 1

Следовательно, ускорения каждого из грузов будут одинаковы как относительно земли, так и относительно блока ($\vec{a}_1 = \vec{a}_3$, $\vec{a}_2 = \vec{a}_4$). Т. к. разницы нет, то будем искать ускорения грузов $\vec{a}_1$ и $\vec{a}_2$ в традиционной системе отсчета «относительно земли». Иными словами, можно считать, что блок «покоится».

Поскольку груз m_2 тяжелее груза m_1 ($m_2 > m_1$), то он будет опускаться относительно блока, а груз m_1 – подниматься относительно блока. Следовательно, ускорение $\vec{a}_1$ будет направлено вверх, а ускорение $\vec{a}_2$ – вниз.

Заметим, что нить легкая т.е. её силы натяжения с обеих сторон блока будут одинаковы ($T_1 = T_2 = T$), а поскольку она нерастяжимая, то и модули ускорений грузов относительно земли также будут одинаковыми, т.е. $a_1 = a_2 = a$.

Запишем второй закон Ньютона для движения каждого из грузов с учетом всех вышеизложенных замечаний

$$m_1 a = T - m_1 \mathrm{g} \quad , \tag{1}$$

$$m_2 a = m_2 \mathrm{g} - T \quad . \tag{2}$$

Из (1) – (2) получим выражения для модулей ускорений грузов и модуля силы натяжения нити, связывающей их

$$a = \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1} \mathrm{g} \quad , \tag{3}$$

$$T = \frac{2 m_1 m_2}{m_1 + m_2} \mathrm{g} \quad . \tag{4}$$

Таким образом, после освобождения ускорения грузов относительно блока и относительно земли будут следующие:

$$\text{груз } m_1 \quad a_1 = a_3 = a = \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1} \mathrm{g} \quad \text{, направлено вверх} \tag{5}$$

$$\text{груз } m_2 \quad a_2 = a_4 = a = \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1} \mathrm{g} \quad \text{, направлено вниз .} \tag{6}$$

2. Поскольку грузы двигались вместе с блоком, то в начальный момент времени (сразу после освобождения) их скорости относительно блока будут равны нулю, а относительно земли будут равны скорости блока v и направлены вверх.

Как следует из решения п.1 задачи, с течением времени скорость груза m_1 относительно земли будет возрастать по модулю (ускорение вверх), тогда как у груза m_2 она будет уменьшаться по модулю (ускорение вниз).

Следовательно, стать неподвижным относительно земли в некоторый момент времени может только груз m_2. В этот момент его скорость движения вниз относительно блока станет равной по модулю скорости блока v, направленной вверх, т.е. по закону сложения скоростей относительно земли он «на секундочку» остановится. Далее груз m_2 будет уже двигаться вниз относительно земли.

Для нахождения t_1 запишем уравнение

$$0 = v - at_1 \quad \Longrightarrow \quad t_1 = \frac{v}{a} = \frac{v}{\frac{m_2-m_1}{m_2+m_1}\mathrm{g}} = \frac{m_2+m_1}{m_2-m_1}\frac{v}{\mathrm{g}} \quad . \tag{7}$$

3. Из решения п.2 задачи следует, что максимальная высота груза m_2 будет достигаться в момент времени t_1 (верхняя точка траектории) и будет равна

$$h_{max} = vt_1 - \frac{at_1^2}{2} = \frac{v^2}{2a} = \frac{m_2+m_1}{m_2-m_1}\frac{v^2}{2\mathrm{g}} \quad . \tag{8}$$

4. Поскольку в момент времени t_1 груз m_2 покоится относительно земли, то его скорость вниз по блоку равна скорости v блока. Нить нерастяжима, т.е. скорость груза m_1 в данный момент вверх по блоку также равна скорости v блока .

Это значит, что мгновенная скорость второго груза относительно земли

$$v_1 = v + v = 2v. \tag{9}$$

5. Расчеты по полученным формулам дают:

$$t_1 = \frac{m_2+m_1}{m_2-m_1}\frac{v}{\mathrm{g}} = \frac{200+100}{200-100}\cdot\frac{5{,}53}{9{,}81}\ (\mathrm{с}) = \{1{,}691131498\}^2 = 1{,}69\ \mathrm{с}\ . \tag{10}$$

$$h_{max} = \frac{m_2+m_1}{m_2-m_1}\frac{v^2}{2\mathrm{g}} = \frac{200+100}{200-100}\cdot\frac{5{,}53^2}{9{,}81} = \{9{,}351957187\} = 9{,}35\ \mathrm{м} \quad . \tag{11}$$

По правилам округления в окончательном ответе три значащие цифры.

[2] — здесь и далее: в фигурных скобках представлены (без указания размерности) показания инженерного калькулятора (например, CASIO fx-991EX (CLASSWIZ)) при правильном расчёте.

Республиканская физическая олимпиада 2025 год

(III этап)

Теоретический тур

Решения задач 10 класс (для жюри)

Уважаемые члены жюри!

Задачи, предложенные школьникам для решения на олимпиаде, не стандартные и достаточно сложные. Предложенные здесь варианты путей решений не являются единственно возможными. Участники олимпиады могут предложить свои способы решения. Если эти способы приводят к правильным ответам и физически обоснованы, то задача (или ее отдельные пункты) должны оцениваться максимальными баллами.



Каждое задание сопровождается Листами ответов, в которые участники олимпиады должны занести окончательные результаты.

Если окончательный результат не занесен в Лист ответов, но содержится в основном решении, то этот результат также необходимо оценивать.

Не забывайте, что Вы должны оценивать не только конечные ответы, но и отдельные правильные шаги в ходе решения!

Не жалейте баллов (если, конечно, есть за что!) для наших талантливых школьников!

Задание 10-1. Прогрессивная динамика

В данном задании действие силы тяжести не учитывать. Внимание! Рисунки носят качественный характер: реальные пропорции сил на них по понятным причинам не соблюдены.

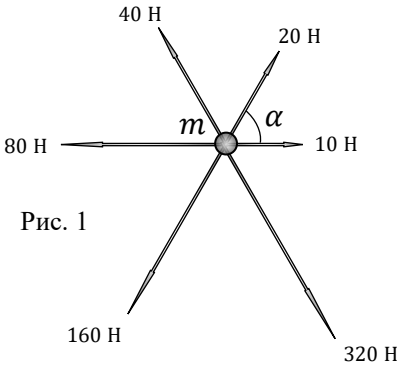


Рис. 1

1.1 На материальную точку массой $m = 36{,}4$ кг действуют шесть сил (Рис. 1), расположенных в одной плоскости, самая «маленькая» из которых равна $F_1 = 10$ Н и направлена вдоль оси Ox. Известно, что каждая следующая сила больше предыдущей в два раза и повернута на угол $\alpha = 60°$ (см. Рис. 1). Найдите ускорение $\vec{a}_1$ материальной точки под действием данной системы сил.

1.2 Рассмотрим общий случай. Пусть на материальную точку массой m (Рис. 2) действует система из n сил ($\vec{F}_1$; $\vec{F}_2$; $\vec{F}_3$; ...; $\vec{F}_{n-1}$; $\vec{F}_n$), расположенных в одной плоскости на одинаковом угловом расстоянии $\alpha = \frac{2\pi}{n}$ друг от друга. Известно, что модуль F_{i+1} каждой следующей силы в k раз больше модуля F_i предыдущей. Найдите ускорение $\vec{a}_2$ материальной точки под действием описанной системы сил.

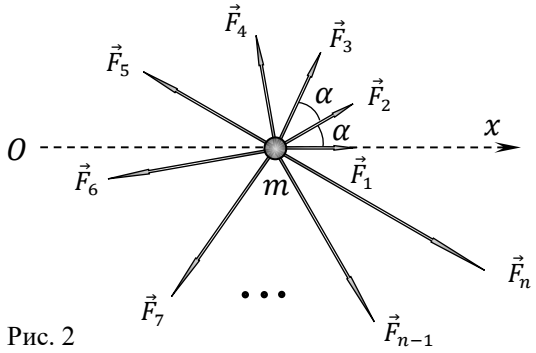


Рис. 2

1.3 Используя общее выражение, полученное для $\vec{a}_2$ в предыдущем пункте, вычислите ускорение $\vec{a}_1$ для первого пункта задачи.

Решение:

Задание 10-1. Прогрессивная динамика

1.1 Прямой метод решения предполагает нахождение проекции каждой из шести сил на соответствующую ось и дальнейшее суммирование проекций по каждой из осей.

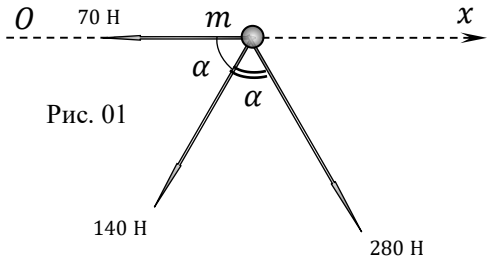


Рис. 01

Однако задачу можно решить проще (и короче!) если попарно сложить силы, противоположные по направлению.

Это упрощает систему до трех сил различной длины (Рис. 01), которые можно последовательно просуммировать по правилу параллелограмма.

После сложения сил $70\ \text{Н}$ и $140\ \text{Н}$ по теореме косинусов (Рис. 02) имеем

$$F_{12} = \sqrt{70^2 + 140^2 - 2 \cdot 70 \cdot 140 \cdot \cos 120°} = \{185{,}2025918\}^1 = 185\ \text{Н}\ . \qquad (1)$$

Для дальнейших вычислений нам потребуется угол β между вектором $\vec{F}_{12}$ и силой 140 Н (см. Рис. 02), который найдем по теореме синусов

$$\frac{70\ \text{Н}}{\sin\beta} = \frac{185\ \text{Н}}{\sin 120°} \quad \Longrightarrow \quad \beta = 19{,}1°\ . \qquad (2)$$

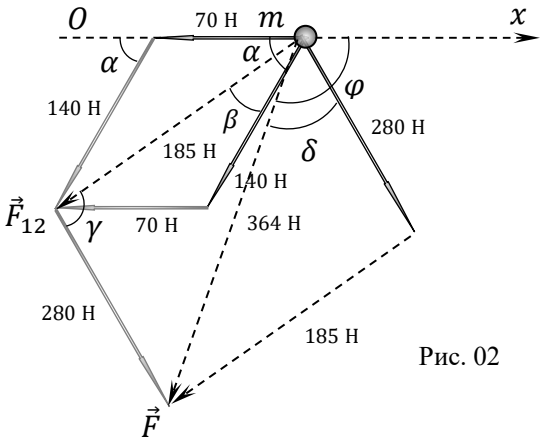


Рис. 02

Далее аналогично (по правилу параллелограмма) складываем силы $\vec{F}_{12}$ и $280\ \text{Н}$, учитывая, что

$$\gamma = 180° - (\alpha + \beta) = 101°\ . \qquad (3)$$

Опять же по теореме косинусов

$$F = \sqrt{185^2 + 280^2 - 2 \cdot 185 \cdot 280 \cdot \cos 101°} = \{363{,}8582305\} = 364\ \text{Н}\ . \qquad (4)$$

Для полного задания вектора необходимо не только найти его модуль (4), но и указать направление на плоскости. На практике для этого достаточно найти угол, образуемый данным вектором с какой либо осью или отрезком.

В нашем случае удобно найти угол φ (см. Рис. 02), образованный вектором равнодействующей $\vec{F}$ с осью Ox

$$\varphi = \alpha + \delta\ . \qquad (5)$$

По теореме синусов для треугольника из второго параллелограмма имеем

$$\frac{185\ \text{Н}}{\sin\delta} = \frac{364\ \text{Н}}{\sin 101°} \quad \Longrightarrow \quad \delta = 29{,}9°\ , \qquad (6)$$

тогда

$$\varphi = 60° + 29{,}9° = 89{,}9° = 90°\ . \qquad (7)$$

Как следует из (7) вектор равнодействующей $\vec{F}$ практически перпендикулярен оси Ox, следовательно, согласно второму закону Ньютона, ускорение $\vec{a}_1$ материальной точки также будет практически перпендикулярно этой оси.

Заметим, что на Рис. 02 угол φ тупой, тогда как точные вычисления показывают, что он «немножечко острый». Тем не менее, даже такой «качественный» рисунок привел нас к цели.

[1] — здесь и далее: в фигурных скобках представлены (без размерности!) показания инженерного калькулятора (например, CASIO fx-991EX (CLASSWIZ)) при правильном расчёте.

Из основного закона динамики находим модуль a_1 ускорения материальной точки

$$a_1 = \frac{F}{m} = \frac{364}{36{,}4}\left(\frac{\text{м}}{\text{с}^2}\right) = 10\left(\frac{\text{м}}{\text{с}^2}\right). \quad (8)$$

Интересно, что значение (8) для a_1 совершенно случайно «совпало» со значением g, используемом на централизованном тестировании (☺), хотя в этом задании мы его не учитывали

$$a_1 = \text{g}_{\text{цт}} = 10\left(\frac{\text{м}}{\text{с}^2}\right).$$

1.2 По определению равнодействующая $\vec{F}$ равна сумме всех сил, действующих на материальную точку

$$\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_{n-1} + \vec{F}_n \ . \quad (9)$$

Заметим, что модули сил, действующих на материальную точку, образуют возрастающую геометрическую прогрессию. Следовательно, для модуля силы F_n справедлива формула

$$F_n = F_1 \cdot k^{n-1}. \quad (10)$$

Кроме того, при геометрической прогрессии для любых соседних членов F_{i+1} и F_i выполняется равенство

$$\frac{F_{i+1}}{F_i} = k = \text{const}. \quad (11)$$

Для практического использования свойства (11) на векторной диаграмме (Рис. 02). умножим каждый вектор $\vec{F}_i$ на k (при этом он удлиниться в k раз) и повернём «удлиненную» систему сил как целое на угол $\alpha = \frac{2\pi}{n}$ против часовой стрелки (См. Рис. 03).

Из (11) следует, что после такой процедуры вектор $\vec{F}_1$ «превратился» в $\vec{F}_2$ и в точности «занял его место». Соответственно, вектор $\vec{F}_2$ «превратился» в $\vec{F}_3$ и в точности «занял его место» и т.д. Только последний вектор $\vec{F}_n$ «удлинился» в k раз и занял место «ушедшего» при повороте первого вектора $\vec{F}_1$. Соответственно, можно считать, что к старой системе сил после такой процедуры просто добавился вектор $kF_n - F_1$, ориентированный вдоль оси Ox.

Но, с другой стороны, из (9) следует, что результирующая сила $\vec{F}$ при этом увеличилась в k раз и также повернулась на угол $\alpha = \frac{2\pi}{n}$.

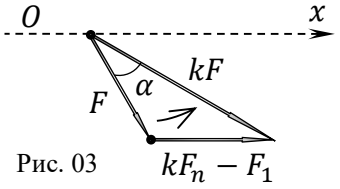


Рис. 03

Изобразим все сказанное на векторной диаграмме (Рис. 03), образующей векторный треугольник.

Согласно теореме косинусов для треугольника можем записать

$$(kF_n - F_1)^2 = F^2 + (kF)^2 - 2F \cdot kF \cdot \cos\alpha. \quad (12)$$

С учетом (10) преобразуем (12) к виду

$$F_1^2(k^n - 1)^2 = F^2 + (kF)^2 - 2F \cdot kF \cdot \cos\alpha, \quad (13)$$

откуда находим

$$F = \frac{k^n - 1}{\sqrt{k^2 - 2k\cos\alpha + 1}} F_1 = \frac{k^n - 1}{\sqrt{k^2 - 2k\cos\left(\frac{2\pi}{n}\right) + 1}} F_1 \ . \quad (14)$$

Для задания направления вектора $\vec{F}$ на плоскости найдем угол β из теоремы синусов

$$\frac{F_1(k^n - 1)}{\sin\alpha} = \frac{F}{\sin\beta} \quad \Rightarrow \quad \sin\beta = \frac{F\sin\alpha}{F_1(k^n - 1)} = \frac{\sin\alpha}{\sqrt{k^2 - 2k\cos\alpha + 1}}. \quad (15)$$

Тогда вектор $\vec{F}$ образует с осью Ox угол

$$\gamma = \alpha + \beta = \frac{2\pi}{n} + \beta. \quad (16)$$

Выражения (14) – (16) полностью задают равнодействующую силу $\vec{F}$ для данной системы сил.

Согласно второму закону Ньютона ускорение материальной точки будет также направлено под углом γ к оси Ox и равно

$$a_2 = \frac{F}{m} = \frac{k^n - 1}{\sqrt{k^2 - 2k\cos(\frac{2\pi}{n}) + 1}} \frac{F_1}{m}. \quad (17)$$

1.3 Для вычислений с использованием (14) – (16) из условия задачи найдем необходимые параметры: $n = 6$; $k = 2$. После подстановки получаем

$$a_1 = \frac{2^6 - 1}{\sqrt{2^2 - 2\cdot 2\cos(\frac{2\pi}{6}) + 1}} \frac{10}{36{,}4}\left(\frac{\text{м}}{\text{с}^2}\right) = \{9{,}992600813\} = 10\left(\frac{\text{м}}{\text{с}^2}\right), \quad (18)$$

$$\beta = \sin^{-1}\left(\frac{\sin 60^\circ}{\sqrt{2^2 - 2\cdot 2\cos(\frac{2\pi}{6}) + 1}}\right) = \frac{\pi}{6} = 30^\circ. \quad (19)$$

Следовательно,

$$\gamma = \frac{2\pi}{6} + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} = 90^\circ. \quad (20)$$

Согласно (20) вектор $\vec{a}_2$ перпендикулярен оси Ox.

Сравнивая (18) и (20) с (7) и (8) констатируем полное совпадение ответов (с учетом малых погрешностей округления) и в очередной раз убеждаемся в справедливости старой истины: «Все правильные решения, в отличие от неправильных, ведут к одному и тому же ответу»! ☺

Задание 10-2. Энергичный бросок

Небольшой камешек массой m бросили под некоторым углом α к горизонтальной поверхности (Рис. 1) с некоторой начальной скоростью $\vec{v}_0$. Зависимость кинетической энергии $E_к$ камешка (см. Рис. 1) от пройденного им пути l в процессе полёта представлена на Рис. 2 в безразмерных координатах $E_к/E_0$ и l/l_0 (где E_0 и l_0 – некоторые размерные масштабные множители).

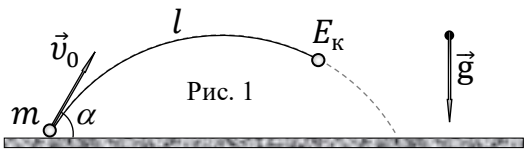


Рис. 1

Сопротивлением воздуха при движении камешка пренебречь. Ускорение свободного падения g.

Часть 1. «Только формулы» В этой части задачи Вам предстоит самое простое: вывести формулы для различных физических параметров системы через известные величины: m, E_0, g.

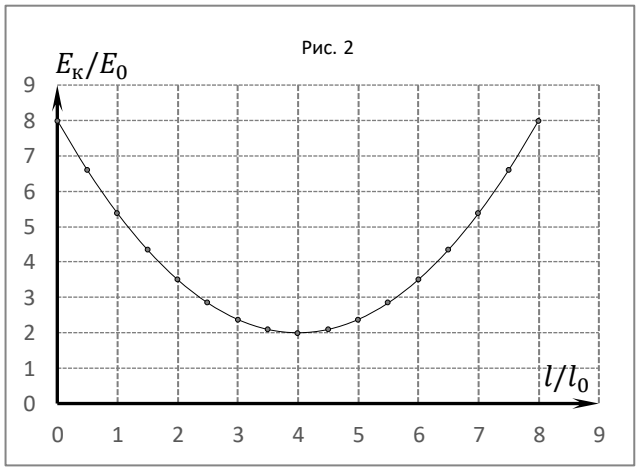


Рис. 2

1.1 Найдите кинетические энергии камешка: E_1 – в момент бросания, E_2 – в верхней точке траектории, E_3 – при падении на землю.

1.2 Определите начальную скорость v_0 камешка при броске.

1.3 Получите формулу для определения угла α, под которым камешек бросили к горизонту.

1.4 Выведите формулу для времени полета $t_п$ камешка.

1.5 Найдите максимальную высоту h_{max} и дальность S полета камешка при таком броске.

Часть 2. «Только расчёты» В этой части задачи Вам предстоит самое сложное – вычислить значения физических параметров системы по формулам, полученным в первой части. При расчетах примите: $m = 1{,}00$ кг , $E_0 = 10{,}0$ Дж , $g = 9{,}81$ м/с^2.

2.1 Вычислите значения всех физических параметров системы из пунктов 1.1 – 1.4 .

2.2 Вычислите максимальную высоту h_{max} и дальность S полета камешка из пункта 1.5. Получите численное уравнение $y(x)$ траектории камешка, схематически её постройте. Как можно точнее оцените длину траектории l_{max} камешка.

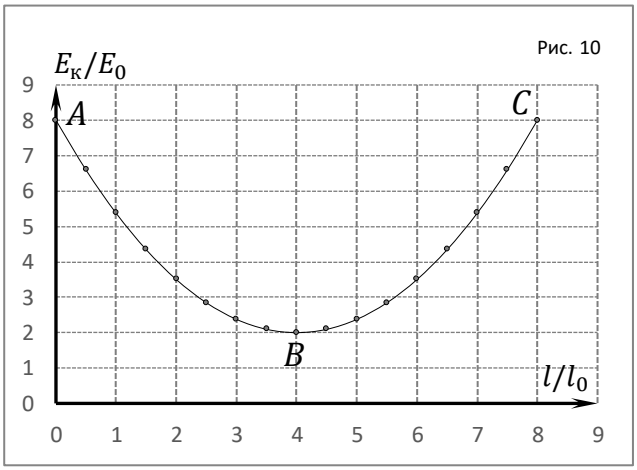
2.3 Определите численное значение размерного масштабного множителя l_0 .

Решение:

Часть 1. «Только формулы»

1.1 В момент бросания путь, пройденный камешком, равен нулю $(l/l_0 = 0)$, что соответствует начальной точке A графика (Рис 10). Следовательно

$$E_1 = 8E_0. \qquad (1)$$



Поскольку камешек бросают вдоль горизонтальной поверхности и сопротивлением воздуха можно пренебречь, то по закону сохранения энергии, в конечной точке траектории (при приземлении $l/l_0 = 8$) его кинетическая энергия E_3 будет иметь такое же значение, как и при старте (точка C на Рис. 10)

$$E_3 = E_1 = 8E_0. \qquad (2)$$

В верхней точке траектории по закону сохранения энергии потенциальная энергия имеет максимальное значение, а кинетическая энергия E_2, соответственно – минимальное (точка B на Рис. 10).

Минимум функции на Рис. 10 соответствует точке B с абсциссой $l/l_0 = 4$ (половина пройденного пути) и ординатой $E_к/E_0 = 2$. Следовательно

$$E_2 = 2E_0. \qquad (3)$$

1.2 Начальную скорость камешка найдем, зная E_1

$$E_1 = \frac{mv_0^2}{2} \quad \Longrightarrow \quad v_0 = \sqrt{\frac{2E_1}{m}} = \sqrt{\frac{16E_0}{m}} = 4\sqrt{\frac{E_0}{m}}. \qquad (4)$$

1.3 В верхней точке траектории кинетическая энергия камешка определяется только горизонтальной проекцией $v_{0x} = v_0 \cos\alpha$ его начальной скорости. Следовательно

$$E_2 = \frac{mv_{0x}^2}{2} = \frac{mv_0^2(\cos\alpha)^2}{2} = E_1(\cos\alpha)^2 \quad \Longrightarrow \quad \cos\alpha = \sqrt{\frac{E_2}{E_1}} = \frac{1}{2}. \qquad (5)$$

1.4 Для вычисления времени полёта камешка необходимо найти синус угла его бросания

$$\sin\alpha = \sqrt{1-(\cos\alpha)^2} = \{(5)\} = \sqrt{1-\frac{E_2}{E_1}} = \sqrt{\frac{E_1-E_2}{E_1}} = \frac{\sqrt{3}}{2}. \qquad (6)$$

Далее используем известную формулу для времени полёта при бросании вдоль горизонтальной поверхности

$$t_п = \frac{2v_{0y}}{g} = \frac{2v_0\sin\alpha}{g} = \{(4),(6)\} = \frac{2}{g}\sqrt{\frac{2E_1}{m}} \cdot \sqrt{\frac{E_1-E_2}{E_1}} = \frac{2}{g}\sqrt{\frac{2(E_1-E_2)}{m}} = \frac{4}{g}\sqrt{\frac{3E_0}{m}}. \qquad (7)$$

1.5 Максимальную высоту подъёма камешка h_{max} найдём из закона сохранения механической энергии (Рис. 11)

$$\frac{mv_0^2}{2} = E_1 = E_2 + mgh_{max} \quad \Longrightarrow$$

$$h_{max} = \frac{E_1-E_2}{mg} = \frac{6E_0}{mg}. \qquad (8)$$

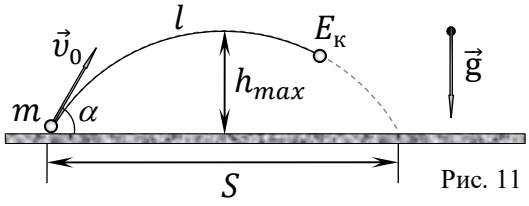


Рис. 11

Дальность полёта камешка найдем из условия его равномерного движения по горизонтали за известное время

$$S = \upsilon_{0x} \cdot t_{\text{п}} = \upsilon_0 \cos\alpha \cdot \frac{2\upsilon_0 \sin\alpha}{\text{g}} = \frac{\upsilon_0^2}{\text{g}} 2\sqrt{\frac{E_2}{E_1}} \cdot \sqrt{\frac{E_1 - E_2}{E_1}} = \frac{4}{m\text{g}}\sqrt{E_2(E_1 - E_2)} = \frac{8\sqrt{3}E_0}{m\text{g}}. \qquad (9)$$

Часть 2. «Только расчёты»

2.1 Проведем необходимые вычисления с учетом правила сохранения трёх значащих цифр (столько задано в условии).

$$E_1 = 8E_0 = 80{,}0 \text{ Дж}, \quad E_3 = E_1 = 8E_0 = 80{,}0 \text{ Дж}, \quad E_2 = 2E_0 = 20{,}0 \text{ Дж}; \qquad (10)$$

$$\upsilon_0 = 4\sqrt{\frac{E_0}{m}} = 12{,}6 \ \frac{\text{м}}{\text{с}}; \qquad (11)$$

$$\cos\alpha = \sqrt{\frac{E_2}{E_1}} = \frac{1}{2} \quad \Longrightarrow \quad \alpha = 60{,}0° = \frac{\pi}{3}. \qquad (12)$$

$$t_{\text{п}} = \frac{4}{\text{g}}\sqrt{\frac{3E_0}{m}} = 2{,}23 \text{ с}. \qquad (13)$$

2.2 Проведем вычисления с учетом правила сохранения количества значащих цифр

$$h_{max} = \frac{6E_0}{m\text{g}} = 6{,}12 \text{ м}, \qquad (14)$$

$$S = \frac{8\sqrt{3}E_0}{m\text{g}} = 14{,}1 \text{ м}. \qquad (15)$$

Уравнение траектории камешка $y(x)$ представляет собой параболу, ветви которой направлены вниз, а её вершина сдвинута вправо на $\frac{S}{2}$ и приподнята на h_{max}. Соответственно, её уравнение будет иметь вид

$$y(x) = -a\left(x - \frac{S}{2}\right)^2 + h_{max}, \qquad (16)$$

где постоянная $a = \frac{4h_{max}}{S^2} = 0{,}123 \text{ м}^{-1}$ определяет «крутизну» ветвей параболы.

Подставляя в (16) численные значения (14) и (15), получим численное уравнение траектории камешка

$$y(x) = (-0{,}123 \cdot (x - 7{,}05)^2 + 6{,}12)(\text{м}), \qquad (17)$$

определённое на на участке $[0; 14{,}1]$. Далее обозначим $h_{max} = h$.

Таким образом, нам необходимо как можно точнее найти длину l_{max} параболы, заданной уравнением (17).

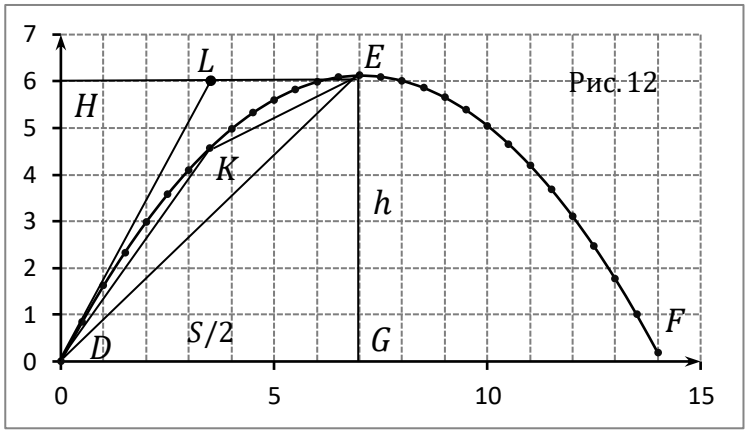


Рис. 12

Схематически изобразим зависимость (17) на графике (Рис. 12), где все измеряем в метрах. Оценим длину кривой *DEF методом границ,* последовательно находя её с недостатком и избытком, постепенно сужая границы.

В первом приближении поступим предельно просто: заменим половину параболы сначала хордой DE, а затем половиной периметра прямоугольника

$DHEG$ (см. Рис. 12).

Как следует из рисунка, длина половины параболы $DE = \frac{l_{max}}{2}$ больше длины гипотенузы DE прямоугольного треугольника DEG (нижняя граница)

$$DE = \sqrt{(S/2)^2 + h^2} = 9{,}34 \text{ м}, \quad (18)$$

но меньше суммы сторон DH и HE прямоугольника $DHEG$ (верхняя граница)

$$\sqrt{(S/2)^2 + h^2} < \frac{l_{max}}{2} < \frac{S}{2} + h. \quad (19)$$

В численных значениях это даёт (далее все измеряем в метрах)

$$9{,}34 < \frac{l_{max}}{2} < 13{,}17. \quad (20)$$

Возьмем среднее арифметическое нижней и верхней границы, тогда в первом приближении для длины траектории получаем

$$l_{max} = 2\frac{9{,}34+13{,}17}{2} = 22{,}5 \text{ м}. \quad (21)$$

В качестве погрешности Δl_{max} первого приближения возьмем половину интервала между границами

$$\Delta l_{max} = \frac{13{,}17-9{,}34}{2} = 1{,}9. \quad (22)$$

Окончательно для первого приближения находим (все измеряли в метрах)

$$l_{max} = (22{,}5 \pm 1{,}9) \text{ м}, \ \varepsilon = 8{,}4\ \%. \quad (23)$$

Для второго приближения длины траектории l_{max} выберем точку K примерно на середине (по абсциссе) восходящей ветви параболы (см. Рис. 12). Новая нижняя граница будет равна сумме длин отрезков $DK = \sqrt{3{,}5^2 + 4{,}5^2} = 5{,}70$ и $KE = \sqrt{3{,}5^2 + 15^2} = 3{,}81$.

Далее проведём касательную к параболе в начальной точке D (см. Рис. 12) и найдем точку L её пересечения с отрезком HE. Тогда новая верхняя граница оценки будет равна сумме длин отрезков $DL = \sqrt{3{,}5^2 + 6{,}0^2} = 6{,}95$ и $LE = 3{,}5$.

В численных значениях (далее все измеряем в метрах) для второго приближения получаем

$$9{,}51 < \frac{l_{max}}{2} < 10{,}45. \quad (24)$$

Возьмем среднее арифметическое нижней и верхней границы, тогда во втором приближении для длины траектории получаем

$$l_{max} = 2\frac{9{,}51+10{,}45}{2} = 20{,}0 \text{ м}. \quad (25)$$

В качестве погрешности второго приближения возьмем половину интервала между границами

$$\Delta l_{max} = \frac{10{,}45-9{,}51}{2} = 0{,}47 \approx 0{,}5. \quad (26)$$

Окончательно для второго приближения находим

$$l_{max} = (20{,}0 \pm 0{,}5) \text{ м}, \ \varepsilon = 2{,}5\ \%. \quad (27)$$

Как видим из сравнения (27) и (23), точность второго приближения выросла в разы, поскольку относительная погрешность ε при этом уменьшилась более, чем в три раза.

Понятно, что продолжая эту процедуру далее, т.е. добавляя на середине каждого отрезка новые точки деления и проводя новые касательные к концам дуг, мы будем получать все более и более точные ($\varepsilon \to 0$) оценки для длины параболы.

При достаточно большом числе разбиений $(N \to \infty)$ будет получено точное значение l_{max} длины параболы между точками бросания и приземления камешка.

Можно показать (от школьников не требуется), что точное значение длины дуги функции $f(x)$ на участке $[0; S]$ дается определённым интегралом

$$l_{max} = \int_0^S \sqrt{1 + (f'(x))^2}dx \,, \tag{28}$$

где $f'(x)$ – производная от рассматриваемой функции. В данном случае $f(x)$ – парабола (17), а её производная: $f'(x) = (-0{,}246x + 1{,}7343)$.

В нашем случае несколько громоздкое интегрирование (28) приводит к окончательному результату

$$l_{max} = 2h\sqrt{1 + \xi^2} + \frac{S}{2}\xi \cdot \ln\left(\frac{1+\sqrt{1+\xi^2}}{\xi}\right), \tag{29}$$

где безразмерный параметр ξ равен $\xi = \frac{S}{4h}$.

Для полученной траектории ($\xi = 0{,}576$; $h = 6{,}12$ м; $S = 14{,}1$ м) расчет по формуле (29) даёт значение для длины траектории

$$l_{max} = 19{,}48 \text{ м} \,. \tag{30}$$

Заметим, что современные инженерные калькуляторы, которыми разрешено пользоваться на олимпиаде, позволяют вычислить интеграл (28) непосредственно методом Гаусса – Кронрода

$$l_{max} = \int_0^{14{,}1} \sqrt{1 + (-0{,}246x + 1{,}7343)^2}dx = 19{,}47 \text{ м} \,. \tag{31}$$

Как видим из (30) и (31), и аналитическое, и численное интегрирование с точностью до трёх значащих цифр приводят к одному и тому же результату, который условимся считать «точным» значением искомой величины в рамках нашей задачи

$$l_{max} = 19{,}5 \text{ м} \,. \tag{32}$$

Как следует из сравнения (32) и (27), «точный» результат для длины l_{max} траектории камешка попал в интервал оценки (правда, на самый краешек…) уже на втором шаге (при втором приближении), что весьма неплохо для выбранного приближенного метода оценки.

Логично ожидать, что следующее (третье) приближение (с двумя точками привязки на параболе) позволит вычислить искомую длину траектории с еще большей точностью (меньшей относительной погрешностью).

Учитывая, что время олимпиады ограничено, а вывод точной формулы (29) от школьников не требуется, можно считать достаточно успешным выполнение даже двух приближений с получением результатов, близких к (27). При этом «точное» значение (32) должно попасть в интервал оценки.

Таким образом, простые идеи и вычислительная настойчивость позволяют с неплохой точностью вычислять сложные суммы.

2.3 Зная длину траектории (27), находим искомое значение безразмерного параметра l_0

$$l_{max} = 8l_0 \quad \Longrightarrow \quad l_0 = \frac{l_{max}}{8} = \frac{20{,}0}{8} \text{ м} = 2{,}50 \text{ м} \,. \tag{33}$$

Заметим, что если в качестве l_{max} использовать «точное» значение (32), то ответ несколько уточнится

$$l_0 = \frac{l_{max}}{8} = \frac{19{,}5}{8} \text{ м} = 2{,}44 \text{ м} \,. \tag{34}$$

Задание 10-3. Цикл Карно

В современном мире успешно работают миллионы машин, основная часть которых использует как бензиновые, так и дизельные двигатели внутреннего сгорания (ДВС). Доля электромобилей на мировом рынке в настоящий момент крайне невелика – около 2 %.


Рис. 1

При создании ДВС в середине XIX века перед инженерами и конструкторами встал важный прикладной (и научный!) вопрос: а какой тепловой двигатель имеет максимальный термодинамический КПД, т.е. является идеальной тепловой машиной?

Заметим, что цикл Отто (бензиновый двигатель) и цикл Дизеля (дизельный двигатель) не являются идеальными тепловыми циклами, хотя автомобили, работающие по этим циклам, и составляют львиную долю современного производства. Так что же, наша цивилизация так глупа?

Впервые идеальная тепловая машина была описана в 1824 г. французским физиком и инженером Сади Карно (Рис. 1) в скромной работе «Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных развивать эту силу». Заметим, что эта сравнительно небольшая работа содержала «всего лишь» 65 страниц, 5 поясняющих рисунков и 2 теоремы.

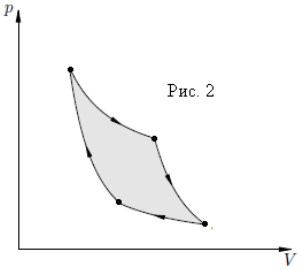


Рис. 2

Интересно, что сам автор так и не счел необходимым изобразить графически свой знаменитый цикл (Рис. 2), известный сегодня каждому школьнику, он привёл только его точные описания ...

С. Карно был талантливым учеником известного математика и физика Семиона Дени Пуассона, который в 1823 г. впервые получил уравнение адиабатного процесса (уравнение Пуассона) и предложил тему дальнейшего перспективного исследования молодому Карно.

Интуиция и предчувствия не подвели Пуассона – пионерская работа активного Карно со временем стала фундаментальной, принесла автору мировую известность и положила начало новому разделу физики – термодинамике.

Справочные данные и параметры рассматриваемой системы: если $a^n b^m = const$, то при малых Δa и Δb ($\Delta a \ll a$, $\Delta b \ll b$) справедливо равенство: $n\frac{\Delta a}{a} + m\frac{\Delta b}{b} = 0$ (справедливо также и обратное утверждение); затонированная площадь S (Рис. 3) под гиперболой $y = \frac{k}{x}$ вычисляется через натуральный логарифм по формуле $S = k \cdot \ln\left(\frac{x_2}{x_1}\right)$, молярная газовая постоянная $R = 8{,}31$ Дж/(моль · К).

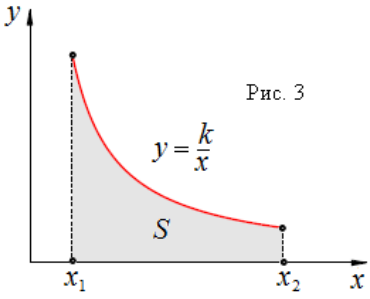


Рис. 3

Часть 1. Адиабатный процесс

Термодинамический процесс, проводимый без теплообмена ($Q = 0$) с окружающей средой (т.е. в теплоизолированной системе), называется *адиабатным* процессом. Адиабатными являются многие быстропротекающие процессы (взрыв, быстрое расширение (сжатие) газа, распространение звуковой волны), процесс подъема теплого воздуха с поверхности земли с последующим охлаждением, конденсацией пара и образованием облаков и т.д.

1.1 Теплоёмкость c^M идеального газа, взятого в количестве $\nu = 1$ моль ($m = M$), называется молярной теплоёмкостью. Найдите молярную теплоёмкость c_V^M идеального одноатомного газа при изохорном процессе, т.е. при постоянном объёме ($V = const$). Запишите формулу для

внутренней энергии U идеального одноатомного газа через c_V^M и в дальнейшем используйте её для любого идеального газа.

1.2 Выразите молярную теплоемкость идеального газа c_p^M при постоянном давлении $(p = const)$, т.е. при изобарном процессе, через c_V^M.

1.3 Получите уравнение адиабатного процесса для произвольного идеального газа в переменных (T, V) с показателем адиабаты $\gamma = \frac{c_p^M}{c_V^M}$.

1.4 В полученном уравнении сделайте замену переменных и запишите уравнение адиабатного процесса для произвольного идеального газа в «традиционном» виде, т.е. в переменных (p, V).

1.5 Схематически изобразите на одной (p, V) – диаграмме ход адиабаты и изотермы идеального газа. Кратко охарактеризуйте особенности построенных графиков.

Часть 2. Идеальный цикл (цикл Карно)

Карно доказал, что идеальная тепловая машина, реализующая η_{max} максимальный термодинамический КПД при заданных температурах нагревателя T_1 и холодильника T_2 $(T_1 > T_2)$, должна работать по обратимому циклу (Рис. 4), состоящему из двух изотерм и двух адиабат (вторая теорема Карно).

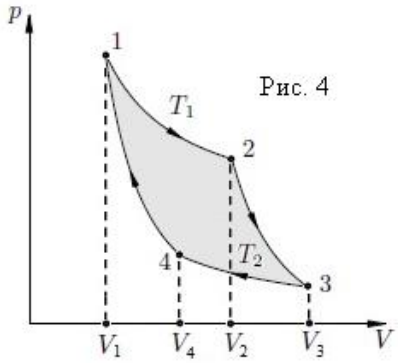


Рис. 4

Более того, η_{max} для цикла Карно не зависит от типа рабочего тела (т.е. не важно, какой именно идеальный газ используется!). Он определяется только температурами нагревателя T_1 и холодильника T_2 (первая теорема Карно).

При идеальном цикле изотерма $1 \to 2$ осуществляется при большей температуре T_1, далее следует адиабатный переход $2 \to 3$, изотерма $3 \to 4$ при меньшей температуре T_2 и, наконец, адиабатное возвращение $4 \to 1$ к начальной точке цикла (см. Рис. 4). Величины T_1, T_2, V_1, V_2, V_3, V_4 для цикла Карно считайте известными.

2.1 Докажите «правило объемов» для цикла Карно, согласно которому произведение «крайних» объемов равно произведению «средних» : $V_1 V_3 = V_2 V_4$.

2.2 Докажите «правило адиабатных площадей» для данного цикла, которое утверждает, что площади S_{23} и S_{41} под адиабатами $2 \to 3$ и $4 \to 1$ на (p, V) – диаграмме цикла Карно (Рис. 5) одинаковы: $S_{23} = S_{41}$.

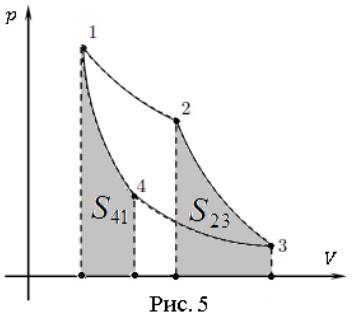


Рис. 5

2.3 Найдите количество теплоты Q_1, полученной идеальным газом от нагревателя, и количество теплоты Q_2, отданной им холодильнику.

2.4 Выведите формулу для максимального термодинамического КПД η_{max} цикла Карно, осуществляемого при данных температурах нагревателя T_1 и холодильника T_2.

Возможные решения:

Часть 1. Адиабатный процесс

1.1 Внутренняя энергия идеального одноатомного газа вычисляется по формуле

$$U = \frac{3}{2}\frac{m}{M}RT = \frac{3}{2}\nu RT. \quad (1)$$

Поскольку при изохорном процессе $(V = const)$ работа газом не совершается, то при нагревании идеального одноатомного газа на ΔT увеличится только его внутренняя энергия на ΔU

$$\Delta U = \frac{3}{2}\nu R\Delta T. \quad (2)$$

С другой стороны, согласно условию, можем записать

$$\Delta U = c_V^M \nu \Delta T. \quad (3)$$

Сравнивая (2) и (3), находим молярную теплоёмкость идеального одноатомного газа при постоянном объёме

$$c_V^M = \frac{3}{2}R. \quad (4)$$

Заметим, что двухатомного идеального газа при комнатных температурах $c_V^M = \frac{5}{2}R$, для трёхатомного $c_V^M = \frac{6}{2}R$ и далее она монотонно возрастает в зависимости от числа атомов и особенностей (температуры) изохорного процесса.

Используя (4) и (1), запишем внутреннюю энергию U любого идеального газа в общем виде

$$U = c_V^M \nu T = \nu c_V^M T. \quad (5)$$

1.2 Согласно первому началу термодинамики при произвольном процессе количество теплоты ΔQ, сообщенное газу, идет на изменение его внутренней энергии ΔU и совершение газом работы $\Delta A = p\Delta V$

$$\Delta Q = \Delta U + p\Delta V. \quad (6)$$

Рассмотрим два близких состояния системы (p, V) и $(p + \Delta p, V + \Delta V)$. Из уравнения состояния идеального газа в форме Клапейрона – Менделеева для этих изобарных состояний можем записать

$$\begin{gathered} pV = \nu R\Delta T \\ p(V + \Delta V) = \nu R(T + \Delta T) \end{gathered}. \quad (7)$$

Вычитая уравнения, из (7) найдем

$$p\Delta V = \nu R\Delta T. \quad (8)$$

Подставляя (8) в (6), с учетом (3) получим для изобарного процесса

$$\Delta Q = c_V^M \nu \Delta T + \nu R\Delta T. \quad (9)$$

Теперь, по определению, легко находим молярную теплоёмкость идеального газа при постоянном давлении

$$c_p^M = \frac{\Delta Q}{\nu \Delta T} = \frac{c_V^M \nu \Delta T + \nu R\Delta T}{\nu \Delta T}. \quad (10)$$

После сокращения на $\nu\Delta T$, окончательно получаем, что для произвольного идеального газа справедливо равенство

$$c_p^M = c_V^M + R. \quad (11)$$

Уравнение (11) было получено в 1842 г. немецким естествоиспытателем и очень внимательным медиком (!) Р. Майером, который первым заметил различия в цвете крови (!!) на экваторе и в средних широтах. Где кровь, а где термодинамика ...? ☺

Таким образом, согласно уравнению Майера, молярная газовая постоянная R (см. размерность) даёт разность между молярными теплоемкостями идеального газа при различных процессах: изобарным и изохорным.

1.3 По определению адиабатный процесс осуществляется в теплоизолированной термодинамической системе, т.е. без теплообмена $(Q = 0)$ с окружающей средой, следовательно, первое начало термодинамики для него примет вид

$$Q = 0 = \Delta U + A. \tag{12}$$

Из (12) следует, что малая работа ΔA идеального газа при малом объемном расширении на ΔV совершается только за счет убыли его внутренней энергии (притока теплоты нет)

$$\Delta A = p\Delta V = -\Delta U. \tag{13}$$

С учетом (5) перепишем (13) в виде

$$p\Delta V = -\Delta U = -\nu c_V^M \Delta T. \tag{14}$$

Выразим давление идеального газа из уравнения Клапейрона – Менделеева

$$pV = \nu RT \quad \Longrightarrow \quad p = \frac{\nu RT}{V}. \tag{15}$$

С учетом (15) выражение (14) примет вид

$$\frac{\nu RT}{V}\Delta V = -\nu c_V^M \Delta T \quad \Longrightarrow \quad -\frac{R}{c_V^M}\cdot\frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta T}{T} \quad . \tag{16}$$

Перепишем (16) в «удобном» виде, чтобы воспользоваться математической подсказкой из условия задачи

$$\frac{\Delta T}{T} + \frac{R}{c_V^M}\cdot\frac{\Delta V}{V} = 0\,. \tag{17}$$

Теперь, с учетом математической подсказки из условия задачи, можем заключить, что справедливо равенство

$$TV^{\frac{R}{c_V^M}} = TV^{\gamma-1} = \text{const}\,. \tag{18}$$

Поскольку $\frac{R}{c_V^M} = \gamma - 1$, то окончательно получим

$$TV^{\gamma-1} = \text{const}\,.$$

где $\gamma = 1 + \frac{R}{c_V^M} = \frac{c_V^M + R}{c_V^M} = \frac{c_p^M}{c_V^M} > 1$ – показатель адиабаты Пуассона.

Несмотря на то, что уравнение адиабатного процесса в виде (18) легче выводится, чаще (с подачи самого Пуассона) оно используется в выражении через переменные (p, V).

1.4 Перепишем уравнение адиабаты для идеального газа в наиболее распространенном, «классическом» виде, которое использовал Пуассон, т.е. в переменных (p, V).

Для замены переменных из (15) выразим температуру T и подставим в (18)

$$pV = \nu RT \quad \Longrightarrow \quad T = \frac{pV}{\nu R} \quad \Longrightarrow \quad \frac{pV}{\nu R}V^{\gamma-1} = \text{const} \quad \Longrightarrow \quad pV^{\gamma} = \text{const}^{*} \quad . \tag{19}$$

Следовательно, уравнение адиабатного процесса (Пуассона) для произвольного идеального газа в параметрах $(p; V)$ можно записать в виде

$$pV^{\gamma} = \text{const}\,, \tag{20}$$

где показатель адиабаты $\gamma = \frac{c_p^M}{c_V^M} > 1$.

1.5 Выразим зависимость давления от объема $p(V)$ идеального газа при изотермическом процессе

$$p = \frac{\nu RT}{V} = \frac{const_1}{V}, \quad (21)$$

и при адиабатном процессе

$$p = \frac{const_2}{V^\gamma}. \quad (22)$$

Поскольку $\gamma > 1$, то из (21) и (22) следует, что с ростом объёма V идеального газа на (p, V) – диаграмме адиабата убывает «быстрее», чем изотерма. Можно сказать и по другому: на (p, V) – диаграмме адиабата идет «круче», чем изотерма, поэтому у них обязательно будет точка пересечения B (Рис. 5).

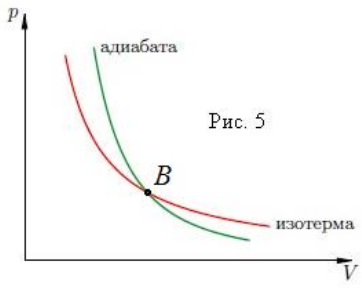


Рис. 5

Соответственно, после точки пересечения графиков (см. Рис. 5), при $V \to \infty$ адиабата всегда прижимается «ближе» к оси абсцисс (объёмов), т.е. как бы «ныряет» под изотерму.

Часть 2. Идеальный цикл (Цикл Карно)

2.1 Для доказательства «правила объёмов» используем условие замкнутости цикла Карно и запишем уравнения всех процессов идеального газа (изотерм и адиабат) по ходу цикла

$$p_1V_1 = p_2V_2$$
$$p_2V_2^\gamma = p_3V_3^\gamma, \quad (23)$$
$$p_3V_3 = p_4V_4$$
$$p_4V_4^\gamma = p_1V_1^\gamma. \quad (24)$$

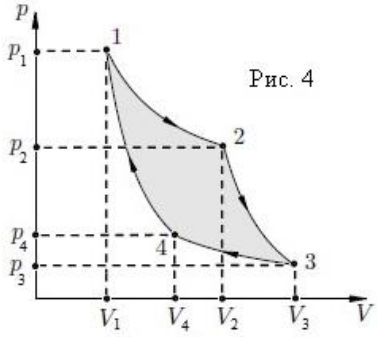


Рис. 4

Перемножив все уравнения (23) и (24), получим «длинное» равенство

$$p_1V_1 \cdot p_2V_2^\gamma \cdot p_3V_3 \cdot p_4V_4^\gamma = p_2V_2 \cdot p_3V_3^\gamma \cdot p_4V_4 \cdot p_1V_1^\gamma, \quad (25)$$

которое, после сокращений, даёт

$$V_2^{\gamma-1} V_4^{\gamma-1} = V_3^{\gamma-1} V_1^{\gamma-1}. \quad (26)$$

Из (26), после извлечения корня $(\gamma - 1)$ степени, следует искомое равенство (произведение «крайних» объемов равно произведению «средних»)

$$V_1V_3 = V_2V_4. \quad (27)$$

Интересно, что «правило объемов» будет также справедливо и для любых замкнутых политропических циклов вида $pV^n = \text{const}$, поскольку результат (27) не зависит от γ.

2.2 Рассмотрим адиабаты $2 \to 3$ и $4 \to 1$ цикла Карно. При адиабатном расширении $2 \to 3$ работа газа A_{23} положительна $(V_3 > V_2)$ и равна затонированная площади S_{23} под адиабатой

$$S_{23} = A_{23}. \quad (28)$$

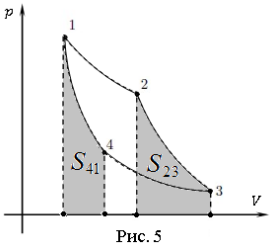


Рис. 5

С другой стороны, система теплоизолирована, поэтому из первого начала термодинамики следует, что эта работа равна разности внутренних энергий газа в начальном и конечном состояниях (на верхней и нижней изотермах, газ при этом остывает)

$$S_{23} = A_{23} = -\Delta U_{23} = \nu c_V^M (T_1 - T_2)\ , \tag{29}$$

где $c_V^M = \frac{R}{\gamma - 1}$ для данного идеального газа.

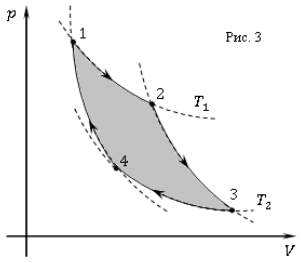


Рис. 3

Аналогично, при адиабатном сжатии $4 \to 1$ модуль работы A_{41} газа равен площади под графиком (она отрицательна ($V_1 < V_4$))

$$S_{41} = |A_{41}|\ . \tag{30}$$

Работа газа при этом также равна разности энергий на тех же изотермах (газ при этом нагревается, поскольку его сжимают)

$$-S_{41} = A_{41} = -\Delta U_{41} = -\nu c_V^M (T_1 - T_2) = -A_{23}\ . \tag{31}$$

Из (29) и (31) следует, что на (p, V) – диаграмме цикла Карно затонированные на Рис. 5 площади под адиабатами равны

$$S_{23} = S_{41}\ . \tag{32}$$

2.3 Для нахождения количества теплоты Q_1, полученной газом от нагревателя с температурой T_1, рассмотрим изотермическое расширение $1 \to 2$ цикла Карно (Рис. 6).

При таком процессе, согласно первому началу термодинамики

$$Q_1 = A_{12}\ , \tag{33}$$

а зависимость давления от объема является гиперболической

$$p(V) = \frac{\nu R T_1}{V} = \frac{const}{V}\ . \tag{34}$$

Как следует из математической подсказки, работа газа при таком процессе положительна ($V_2 > V_1$) и равна площади под гиперболой (см. Рис. 6)

$$Q_1 = A_{12} = \nu R T_1 \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)\ . \tag{35}$$

Аналогично заметим, что при изотермическом сжатии $3 \to 4$ работа газа будет отрицательна ($V_4 < V_3$) и количество теплоты Q_2, отданное холодильнику равна

$$Q_2 = A_{34} = \nu R T_2 \ln\left(\frac{V_4}{V_3}\right) = -\nu R T_2 \ln\left(\frac{V_3}{V_4}\right)\ . \tag{36}$$

2.4 По определению термодинамический КПД цикла равен

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{\nu R T_2 \ln\left(\frac{V_3}{V_4}\right)}{\nu R T_1 \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)}\ . \tag{37}$$

Из правила объёмов (27) следует, что

$$\frac{V_3}{V_4} = \frac{V_2}{V_1} \quad \Longrightarrow \quad \ln\left(\frac{V_3}{V_4}\right) = \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)\ . \tag{38}$$

С учетом (38) можем сократить натуральные логарифмы в (37), и получим знаменитую формулу для максимального КПД идеальной тепловой машины, работающей по циклу Карно

$$\eta_{max} = 1 - \frac{T_2}{T_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}\ . \tag{37}$$

Как видим из (37), КПД идеальной тепловой машины η_{max} определяется только температурами нагревателя и холодильника (т.н. «тепловых резервуаров»). Он не зависит от показателя адиабаты (т.е. вида газа или рода рабочего тела), степени расширения (сжатия) газа и т.д.

Однако практическое использование цикла Карно (как и всего идеального!) не представляется возможным – требования равновесности и обратимости процессов цикла увеличивают время проведения цикла до бесконечности и сводят на ноль его полезную

мощность! Так что цивилизация не так уж и глупа: лучше иметь двигатель с меньшим КПД, но с большей полезной (используемой) мощностью. Лучше синица в руках, чем журавль в небе… ☺

Республиканская физическая олимпиада 2025 год

(III этап)

Теоретический тур

Решения задач 11 класс (для жюри)

Уважаемые члены жюри!

Задачи, предложенные школьникам для решения на олимпиаде, не стандартные и достаточно сложные. Предложенные здесь варианты путей решений не являются единственно возможными. Участники олимпиады могут предложить свои способы решения. Если эти способы приводят к правильным ответам и физически обоснованы, то задача (или ее отдельные пункты) должны оцениваться максимальными баллами.



Каждое задание сопровождается Листами ответов, в которые участники олимпиады должны занести окончательные результаты.

Если окончательный результат не занесен в Лист ответов, но содержится в основном решении, то этот результат также необходимо оценивать.

Не забывайте, что Вы должны оценивать не только конечные ответы, но и отдельные правильные шаги в ходе решения!

Уважаемые коллеги! Не жалейте баллов (если, конечно, есть за что!) для наших талантливых школьников!

Задание 11-1. «Разминка»

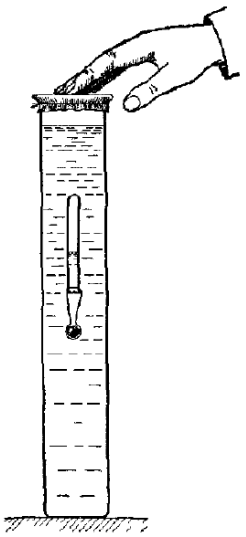


Рис. 1

1. «Посмотри и объясни» На Рис. 1 изображена известная физическая демонстрация. Проанализируйте Рис. 1, кратко опишите суть демонстрации и принцип действия изображенного устройства. Как называется данное устройство? Действие каких физических законов он демонстрирует?

2. «Гравитационный маятник» Однородный гладкий тонкий достаточно длинный стержень массой M и длиной L находится в невесомости в далеком космосе (Рис. 2). На стержень надета небольшая бусинка, масса m которой гораздо меньше массы M стержня ($m \ll M$). Найдите период T малых колебаний бусинки вблизи центра стержня. Гравитационная постоянная G.

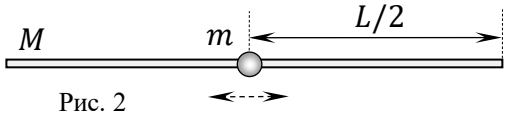


Рис. 2

3. «Термодинамический лабиринт» С идеальным одноатомным газом реализован незамкнутый термодинамический процесс ($A \to B$), график которого изображен на $p-V$ диаграмме (Рис. 3) в безразмерных координатах $(V/V_0; p/p_0)$. Найдите работу A, совершенную газом в течение данного процесса. Изменится ли ответ задачи, если газ будет не одноатомным? Не идеальным?
Масштабные множители p_0 и V_0 считать известными. Количество вещества (идеального газа) в течение данного процесса было постоянно ($\nu = const$).

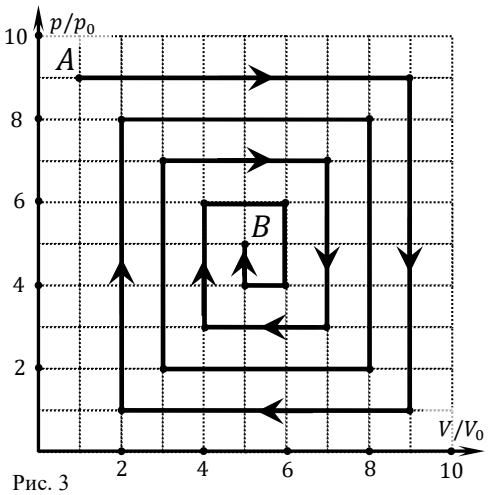
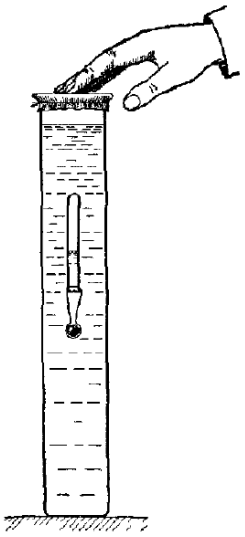


Рис. 3

Решение:

Задание 11-1. «Разминка»

1. «Посмотри и объясни» На Рис. 1 изображена демонстрация работы *картезианского водолаза*. Он представляет собой плавающую в достаточно высоком сосуде пипетку (перевернутую пробирку) с небольшим грузом на нижнем конце. В пипетку (пробирку) частично заходит вода, при этом в пипетке остается «запертым» большой пузырь (столбик) воздуха.


Рис. 1

Сосуд закрыт резиновой пленкой (упругой мембраной), на которую надавливает демонстратор.

При надавливании на пленку (мембрану) давление воздуха в сосуде увеличивается. По *закону Паскаля* это увеличение давления передается по всем направлениям в жидкости и «попадает» внутрь пробирки, где заперт столбик воздуха. При этом объем запертого в пипетке столбика воздуха уменьшается (*закон Бойля-Мариотта*).

По *закону Архимеда* при уменьшении объема воздуха (объема вытесненной воды) уменьшается и выталкивающая сила, действующая на пипетку.

Таким образом, в результате нажатия на мембрану пипетка начинает тонуть. Этот момент демонстрации и изображен на Рис. 1.

После отпускания мембраны, все процессы происходят в «обратном» порядке и картезианский водолаз благополучно всплывает.

Следовательно, данная демонстрация основана на действии законов *Паскаля, Архимеда и Бойля-Мариотта* и подтверждает их справедливость.

Перейдем к формулировкам отмеченных законов. В учебнике «Физика-7» на стр. 109 читаем закон Паскаля: *давление, производимое внешней силой на жидкость (газ), находящуюся в сосуде, передается жидкостью (газом) во все точки жидкости (газа) без изменения.*

В учебнике «Физика-9» на стр. 140 читаем закон Архимеда: *на тело, погруженное в жидкость (газ), действует выталкивающая сила, направленная вертикально вверх и равная весу жидкости (газа), вытесненной телом.*

В учебнике «Физика-10» на стр. 36 читаем закон Бойля-Мариотта: *давление данной массы газа при постоянных молярной массе и температуре обратно пропорционально его объему*.

2. «Гравитационный маятник» Поскольку, согласно условию, масса стержня M гораздо больше массы бусинки m ($m \ll M$), то можно считать, что стержень практически неподвижен, а по нему движется бусинка.

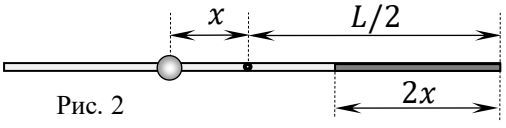


Рис. 2

В положении равновесия бусинка займет такое положение, при котором гравитационная сила, действующая на нее со стороны стержня, будет равна нулю. В силу симметрии ясно, что это положение будет соответствовать середине стержня, поскольку при этом справа и слева от бусинки будут находиться одинаковые массы и длины (половинки стержня).

Пусть в некоторый момент бусинка оказалась отклонена от положения равновесия на малое расстояние x (Рис. 2).

Мысленно разобьем стержень на две части: «белую» и «черную», имеющие различные длины (см. Рис. 2). Пусть черная часть (у левого конца стержня) имеет длину $2x$ (на Рис. 2 сильно увеличено), тогда бусинка будет находиться по центру белой части длиной $(L-2x)$.

Опять же в силу симметрии, равнодействующая гравитационных сил, действующих на бусинку со стороны «белой» части стержня, равна нулю (она посередине!).

Следовательно, возвращает бусинку назад (к положению равновесия) только сила гравитационного притяжения со стороны черного кусочка малой длиной $2x$. Масса этого «черного» кусочка стержня

$$M^* = \lambda(2x)\,, \tag{1}$$

где $\lambda = \frac{M}{L}$ – линейная плотность стержня.

Считая черный кусочек стержня материальной точкой (стержень достаточно длинный) на краю стержня найдем силу притяжения по закону гравитации Ньютона для малого смещения x

$$F(x) = -G\frac{mM^*}{\left(\frac{L}{2}+x\right)^2} \approx -G\frac{mM^*}{(L/2)^2}\,. \tag{2}$$

Тогда второй закон Ньютона (уравнение гармонических колебаний) для движения бусинки примет вид

$$ma = m\ddot{x}(t) = F(x) = -\left(G\frac{8mM}{(L)^3}\right)x\,. \tag{3}$$

Переписывая (3) в стандартном виде для гармонических колебаний, получим

$$\ddot{x}(t) + \left(G\frac{8M}{L^3}\right)x(t) = 0\,. \tag{4}$$

Выражение (4) описывает гармонические колебания ($\omega = \sqrt{\frac{8GM}{L^3}}$) с периодом

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{L^3}{8GM}} = \pi\sqrt{\frac{L^3}{2GM}} = \pi L\sqrt{\frac{L}{2GM}}. \tag{5}$$

3. «Термодинамический лабиринт» Данный процесс представляет собой совокупность изобар $(p = const)$ и изохор $(V = const)$, образующих «лабиринт».

Поскольку при изохорном процессе газ работы не совершает $(\Delta V = 0)$, то для решения задачи достаточно рассмотреть только изобарные (горизонтальные) участки лабиринта, выделенные на рисунке.

Напомним, что при расширении газа (участки $AC,\ FG,\ JK,\ NO$) его работа положительна ($\Delta V > 0$), а при сжатии ($DE,\ HI,\ LM,\ PQ$) – отрицательна ($\Delta V < 0$).

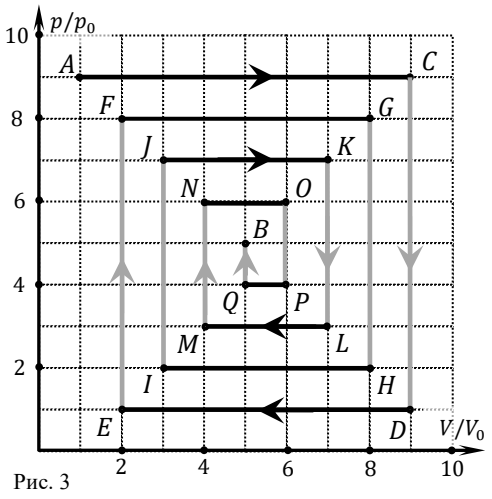


Рис. 3

Следовательно, в данном случае для полной работы газа получим равенство

$$A = p_0V_0\big((9\cdot 8 - 7\cdot 1) + (8\cdot 6 - 2\cdot 5) + (7\cdot 4 - 3\cdot 3) + +(6\cdot 2 - 4\cdot 1)\big) = 130\,p_0\,V_0\,. \tag{1}$$

Поскольку при решении мы нигде не использовали формулу для внутренней энергии идеального одноатомного газа ($U = \frac{3}{2}\nu RT$), то ответ (1) не изменится и в случае многоатомного газа.

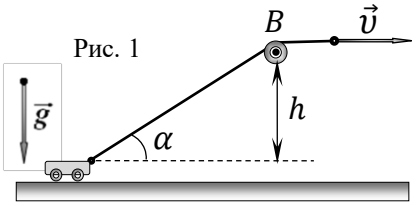
Если газ будет реальным (не идеальным), то его работа ($A = \oint p(V)dV$) все равно будет равна площади фигуры на $p - V$ диаграмме, следовательно, ответ (1) также не изменится.

Таким образом, словосочетание «идеальный одноатомный» можно спокойно «убрать» из условия для данной задачи.

Задание 11-2. Ускорение. Сила. Мощность

1. Небольшую тележку (Рис. 1) массой $m = 0{,}35$ кг подтягивают легкой нерастяжимой нитью к неподвижному блоку B по горизонтальной поверхности. Известно, что механизм (например, лебёдка) вытягивает нить с постоянной скоростью v. Найдите ускорение a тележки в момент, когда нить образует угол α с горизонтом (см. Рис. 1). Блок расположен на высоте h от горизонтальной поверхности. Известно, что при движении тележка не отрывается от горизонтальной поверхности.

Рис. 1



2. Найдите силу натяжения T нити в данный момент. Трением и сопротивлением воздуха можно пренебречь.

3. Найдите мощность P, развиваемую лебедкой в данный момент.

4. Вычислите по полученным формулам ускорение a, силу T, мощность P при следующих значениях параметров системы: $\alpha = 35°$, $h = 1{,}0$ м, $v = 1{,}5\ \frac{\text{м}}{\text{с}}$.

Решение:

1. Для нахождения мгновенной скорости тележки $u(\alpha)$ используем метод малых перемещений.

Пусть за малый промежуток времени Δt тележка сместится вправо по горизонтали на расстояние $u\Delta t$. При этом длина нити уменьшится на величину $v\Delta t$. Из соответствующего прямоугольного треугольника получаем (на Рис. $u = v_1$)

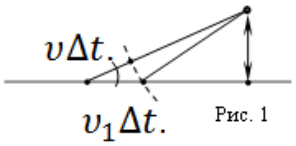


Рис. 1

$$v\Delta t = u\Delta t\cos\alpha\ . \tag{1}$$

Из (1) находим зависимость скорости u тележки от угла α

$$u(\alpha) = \frac{v}{\cos\alpha}\ . \tag{2}$$

Поскольку ускорение есть производная от скорости по времени, продифференцируем (2) по времени, как сложную функцию, учитывая, что угол α тоже зависит от времени (Рис. 2)

$$\alpha = \alpha(t) \quad \Longrightarrow \quad \alpha'(t) = \frac{d\alpha}{dt} = \omega\ . \tag{3}$$

По правилам дифференцирования сложной функции получим

$$a = u'(\alpha) = \left(\frac{v}{\cos\alpha}\right)' = -v\frac{(-\sin\alpha)}{(\cos\alpha)^2}\cdot\alpha'(t) = \frac{v\sin\alpha}{(\cos\alpha)^2}\cdot\omega\ , \tag{4}$$

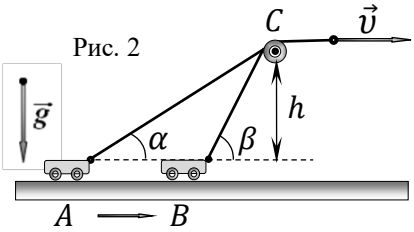


Рис. 2

где ω – угловая скорость вращения нити в данный момент времени.

Угловую скорость ω несложно найти, раскладывая скорость тележки на нормальную $u_\perp$ (перпендикулярно нити) и тангенциальную $u_\perp$ (вдоль нити) компоненты

$$\omega = \frac{u_\perp}{CB} = \frac{u\sin\alpha}{h/\sin\alpha} = \frac{v}{h}\frac{(\sin\alpha)^2}{\cos\alpha}\ . \tag{5}$$

Подставляя (5) в (4), получаем ускорение тележки

$$a = \frac{v\sin\alpha}{(\cos\alpha)^2}\cdot\omega = \frac{v\sin\alpha}{(\cos\alpha)^2}\cdot\frac{v}{h}\frac{(\sin\alpha)^2}{\cos\alpha} = \frac{v^2}{h}(\tan\alpha)^3\ , \tag{6}$$

Расчет дает

$$a = \frac{v^2}{h}(\tan\alpha)^3 = \frac{1{,}5^2}{1{,}0}(\tan 35°)^3\text{м/с}^2 = \{0{,}7724366362\} = 0{,}77\ \frac{\text{м}}{\text{с}^2}\ , \tag{7}$$

Заметим, что (7) с необходимым количеством значащих цифр можно получить и без производных, используя метод, изложенный в задаче 9-2 «Среднее ускорение». Однако с использованием производных решение выходит гораздо короче.

2. Тележку разгоняет только проекция силы натяжения нити (трения нет), поэтому второй закон Ньютона примет вид

$$ma = m\frac{v^2}{h}(\tan\alpha)^3 = T\cos\alpha. \tag{8}$$

Из (8) найдем

$$T = m\frac{v^2}{h}\frac{(\tan\alpha)^3}{\cos\alpha}. \tag{9}$$

Расчет дает

$$T = 0{,}35\,\frac{1{,}5^2}{1{,}0}\frac{(\tan 35°)^3}{\cos 35°} = \{0{,}3300398559\} = 0{,}33\ \text{Н}. \tag{10}$$

3. Мощность силы можно посчитать по известной формуле для горизонтального участка нити

$$P = Fv = Tv = m\frac{v^3}{h}\frac{(\tan\alpha)^3}{\cos\alpha}. \quad (11)$$

Расчет дает

$$P = 0{,}35\,\frac{1{,}5^3}{1{,}0}\frac{(\tan 35°)^3}{\cos 35°} = \{0{,}4950597839\} = 0{,}50\ \text{Н}. \quad (12)$$

Заметим, что (10) и (12) с необходимым количеством значащих цифр можно получить и без производных, используя метод, изложенный в задаче 10-2 «Среднеяя мощность». Однако с использованием производных решение выходит гораздо короче.

4. Расчеты по полученным формулам дают следующие результаты.

$$a = \frac{v^2}{h}(\tan\alpha)^3 = \frac{1{,}5^2}{1{,}0}(\tan 35°)^3\,\text{м/с}^2 = \{0{,}7724366362\} = 0{,}77\ \frac{\text{м}}{\text{с}^2}\ , \quad (13)$$

$$T = 0{,}35\,\frac{1{,}5^2}{1{,}0}\frac{(\tan 35°)^3}{\cos 35°} = \{0{,}3300398559\} = 0{,}33\ \text{Н}. \quad (14)$$

$$P = 0{,}35\,\frac{1{,}5^3}{1{,}0}\frac{(\tan 35°)^3}{\cos 35°} = \{0{,}4950597839\} = 0{,}50\ \text{Вт}. \quad (15)$$

11-3. «Вокруг диполя»

В электродинамике часто используются модель *диполя* (Рис. 1), представляющая собой два близко расположенных одинаковых по модулю точечных заряда разных знаков.

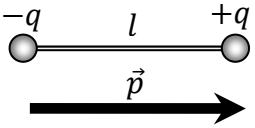


Рис. 1

В качестве реальной модели диполя рассмотрим небольшие заряженные шарики, закрепленные на тонком непроводящем стержне. Электрические заряды шариков равны по модулю и противоположны по знаку (см. Рис. 1), т.е. равны $-q$ и $+q$, соответственно, где $(q > 0)$.

Будем считать, что заряженные шарики закреплены на жестком стержне длины l, а все свойства диполя рассматриваются на достаточно больших расстояниях r $(r \gg l)$ от его центра.

Диполь принято характеризовать вектором *дипольного момента* $\vec{p} = q\vec{l}$, величина которого равна ql, а направление выбирается вдоль оси диполя от его отрицательного заряда к положительному (см. Рис. 1).

Несмотря на то, что суммарный заряд диполя равен нулю, он создает в пространстве вокруг себя отличное от нуля электростатическое поле, которое несложно посчитать школьными методами.

В данной задаче рассмотрим возможность движения заряженной частицы вокруг диполя по окружности.

Справочные данные и параметры рассматриваемой системы: скалярное произведение векторов: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos\alpha = ab\cos\alpha$, где α – угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$; при малых x $(x \to 0)$ справедливо приближенное равенство: $\frac{1}{1-x} \approx 1 + x$; $\pi = 3{,}14$.

Часть 1. Поле диполя

Рассмотрим электрический диполь AB (Рис. 2), ориентированный вдоль оси ординат Oy так, что в точке начала координат A расположен заряд $(-q)$, а в точке B – заряд $(+q)$, соответственно $(q > 0)$. Расстояние $AB = l$, соответственно, дипольный момент системы $\vec{p} = q\vec{l}$.

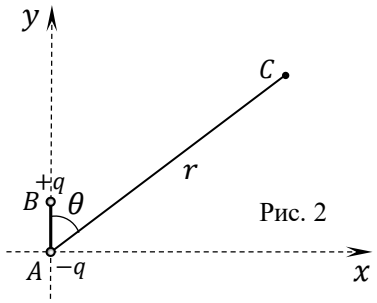


Рис. 2

Перейдем в полярную систему координат, в которой положение произвольной точки $C(r, \theta)$ в плоскости рисунка (см. Рис. 2) задается расстоянием r от начала координат и углом θ, образованным отрезком AC с осью ординат Oy. Рассмотрим электростатическое поле диполя AB в вакууме.

1.1 Найдите потенциал $\varphi(r, \theta)$ электростатического поля диполя в произвольной точке C на достаточном большом удалении от него $(r \gg l)$. Запишите полученное выражение через скалярное произведение векторов $\vec{p}$ и $\vec{r}$.

1.2 Разложим напряженность $\vec{E}$ (Рис. 3) поля диполя в точке C на сумму $\vec{E} = \vec{E}_r + \vec{E}_\theta$ двух взаимно перпендикулярных составляющих $\vec{E}_r$ и $\vec{E}_\theta$, так, чтобы вектор $\vec{E}_r$ был направлен вдоль отрезка $AC = r$, а вектор $\vec{E}_\theta$ был нормален ему. Определите зависимость $E_r(r, \theta)$ радиальной составляющей поля диполя в точке C.

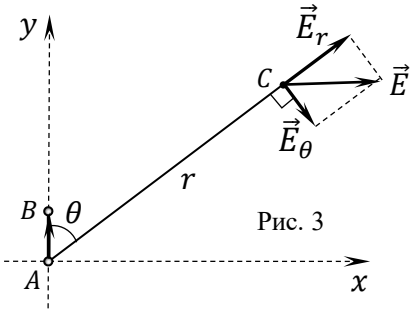


Рис. 3

1.3 Найдите зависимость $E_\theta(r, \theta)$ угловой составляющей поля диполя в точке C.

1.4 Получите формулу для модуля напряженности $E\ (r, \theta)$ поля диполя в точке C.

1.5 Докажите векторную формулу для напряженности $\vec{E}(\vec{r}, \vec{p}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{3(\vec{p}\cdot\vec{r})\,\vec{r}}{r^5} - \frac{\vec{p}}{r^3}\right)$ поля диполя с моментом $\vec{p}$ в произвольной точке с радиус-вектором $\vec{r}$.

Часть 2. Движение вокруг диполя

Частицу массой m с положительным зарядом q^* удерживают в точке A на оси Ox на расстоянии r от центра закрепленного диполя, рассмотренного выше (Рис. 4).

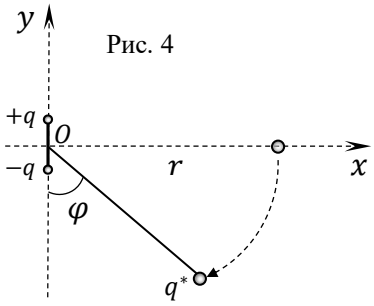


Рис. 4

В некоторый момент времени частицу отпускают и она начинает двигаться под действием электростатического поля диполя $\vec{E}(\vec{r})$.

Силой тяжести и силой сопротивления воздуха пренебречь.

2.1 По какой траектории будет двигаться частица? Обоснуйте свое предположение и подтвердите его расчетами, выкладками, формулами.

2.2 Найдите зависимость скорости частицы $v(\varphi)$ от угла φ между радиусом и осью Oy (см. Рис. 4).

2.3 Определите максимальную скорость v_{max} частицы при движении в поле диполя.

2.4 Определите максимальное ускорение a_{max} частицы при движении в поле диполя.

Возможные решения:

Часть 1. Поле диполя

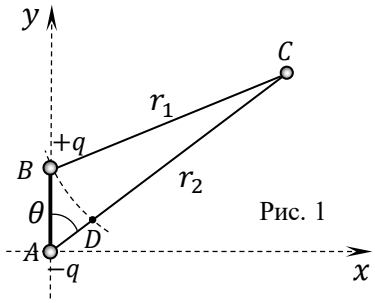


Рис. 1

1.1 Обозначим расстояния от зарядов $(+q)$ и $(-q)$ до точки C через $BC = r_1$ и $AC = r = r_2$, соответственно (Рис. 1).

Изобразим диполь на рисунке более крупно, чтобы из геометрических построений заметить, что при больших расстояниях $(r \gg l)$ длина дуги BD близка к длине катета BD

$$r_1 = r_2 - AD \approx r_2 - l\cos\theta. \quad (1)$$

Согласно принципу суперпозиции потенциалов электростатических полей искомый потенциал точки C можем записать как сумму потенциалов двух точечных зарядов

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r_1} + \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(-q)}{r_2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{r_2 - r_1}{r_1 r_2}\right). \quad (2)$$

Из (2) и (1) получим потенциал диполя на значительном расстоянии $(r_1 \approx r_1 \approx r)$

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{r_2 - r_1}{r_1 r_2}\right) \approx \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{l\cos\theta}{r_1 r_2}\right) \approx \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{l\cos\theta}{r^2}. \quad (3)$$

Следовательно, в пределе $(r \to \infty)$ искомое выражение для потенциала $\varphi(r,\theta)$ электростатического поля диполя примет вид

$$\varphi(r,\theta) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{l\cos\theta}{r^2} = \frac{p}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\cos\theta}{r^2}, \quad (4)$$

где $p = ql$ – дипольный момент системы.

Интересно, что, согласно (4), потенциал электростатического поля диполя убывает с расстоянием $(\sim\frac{1}{r^2})$ быстрее, чем потенциал поля точечного заряда $(\sim\frac{1}{r})$.

Если использовать математическую подсказку и рассмотреть скалярное произведение векторов

$$\vec{p}\cdot\vec{r} = pr\cos\theta \quad \Longrightarrow \quad p\cos\theta = \frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{r}, \quad (5)$$

то выражение для потенциала (4) можно переписать в «векторном» (достаточно удобном для запоминания) виде для произвольной точки пространства с радиус-вектором $\vec{r}$

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{r^3}. \quad (6)$$

1.2 Согласно принципу суперпозиции электрических полей напряженность $\vec{E}$ поля диполя в точке C может быть представлена различными способами

$$\vec{E} = \vec{E}_+ + \vec{E}_-. \quad (7)$$

Векторы $\vec{E}_+$ и $\vec{E}_-$ от зарядов $(+q)$ и $(-q)$ образуют практически развернутый угол $(180°)$, поскольку при $l \ll r$ угол $A\hat{C}B$ мал, и оба эти вектора ориентированы практически вдоль отрезка AC. Но вектор $\vec{E}_+$ «немного длиннее», поэтому модуль радиальной составляющей E_r равен разности их модулей

$$E_r = E_+ - E_- = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{(r-AD)^2} - \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{(r - l\cos\theta)^2} - \frac{1}{r^2}\right). \quad (8)$$

Раскрывая скобки, преобразуем (8) к виду, пренебрегая бесконечно малым слагаемым $(l^2(\cos\theta)^2)$ более высокого порядка, т.к. $(r \gg l)$

$$E_r = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r^2 - 2rl\cos\theta + l^2(\cos\theta)^2} - \frac{1}{r^2}\right) \approx \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r^2 - 2rl\cos\theta} - \frac{1}{r^2}\right). \quad (9)$$

Далее используем математическую подсказку

$$\frac{1}{r^2-2rl\cos\theta}=\frac{1}{r^2}\left(\frac{1}{1-\frac{2l\cos\theta}{r}}\right)\approx\frac{1}{r^2}\left(1+\frac{2l\cos\theta}{r}\right), \quad (10)$$

тогда (9) примет вид

$$E_r=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r^2}\left(1+\frac{2l\cos\theta}{r}\right)-\frac{1}{r^2}\right)=\frac{2ql\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2p}{r^3}\cos\theta. \quad (11)$$

Из (11) следует, что по мере увеличения угла θ величина E_r убывает, и при $\theta=\frac{\pi}{2}$ (т.е. на оси *Ox*) становится равной нулю. Далее ($\theta>\frac{\pi}{2}$) (11) принимает отрицательные значения, т.е. напряженность поля поменяет свое направление (к диполю).

1.3 Для нахождения угловой составляющей $E_\theta\,(r,\theta)$ поля диполя запишем для малого угла $A\hat{C}B$ равенство

$$A\hat{C}B=\frac{BD}{r}=\frac{l\sin\theta}{r}. \quad (12)$$

Соответственно, для малых углов длину хорды в векторном треугольнике (7) также можно заменить на длину дуги, т.е.

$$E_\theta=E_-\cdot A\hat{C}B=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\cdot\frac{l\sin\theta}{r}=\frac{ql\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p}{r^3}\sin\theta. \quad (13)$$

Заметим, что (11) и (13) можно получить быстрее, взяв производные (со знаком «минус») от потенциала (4) по соответствующим направлениям.

1.4 По теореме Пифагора получим для модуля напряженности диполя

$$E\,(r,\theta)=\sqrt{{E_r}^2+{E_\theta}^2}=\frac{ql}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\sqrt{1+3(\cos\theta)^2}=\frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\sqrt{1+3(\cos\theta)^2}. \quad (14)$$

1.5 Для доказательства приведенной в условии формулы введем взаимно перпендикулярные единичные векторы $\vec{a}_r=\frac{\vec{r}}{r}$ и $\vec{a}_\theta$, направленные вдоль отрезка AC и перпендикулярно ему.

С учетом (5) перепишем (11) в векторном виде, не привязанном к какой-либо системе координат. Тогда получим

$$\vec{E}_r=E_r\cdot\vec{a}_r=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2}{r^3}\frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{r}\vec{a}_r=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2}{r^3}\frac{(\vec{p}\cdot\vec{r})}{r}\frac{\vec{r}}{r}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{2(\vec{p}\cdot\vec{r})\,\vec{r}}{r^5}\right). \quad (15)$$

Поступая аналогично с (13), следует выразить $\vec{a}_\theta$ как разность уже известных векторов прямоугольного треугольника на Рис. 3 в условии

$$\vec{E}_\theta=-E_\theta\cdot\vec{a}_\theta=-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^3}\left(\vec{p}-\frac{(\vec{p}\cdot\vec{r})}{r^2}\vec{r}\right). \quad (16)$$

Тогда вектор напряженности поля диполя будет равен

$$\vec{E}=E_r\cdot\vec{a}_r+E_\theta\cdot\vec{a}_\theta=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{3(\vec{p}\cdot\vec{r})\vec{r}}{r^5}-\frac{\vec{p}}{r^3}\right). \quad (17)$$

Объединяя (15) и (16), получаем искомое векторное выражения для поля диполя в произвольной точке пространства

$$\vec{E}(\vec{r},\vec{p})=\vec{E}_r+\vec{E}_\theta=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{2(\vec{p}\cdot\vec{r})\,\vec{r}}{r^5}\right)-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^3}\left(\vec{p}-\frac{(\vec{p}\cdot\vec{r})}{r^2}\vec{r}\right)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{3(\vec{p}\cdot\vec{r})\,\vec{r}}{r^5}-\frac{\vec{p}}{r^3}\right). \quad (18)$$

Часть 2. Движение вокруг диполя

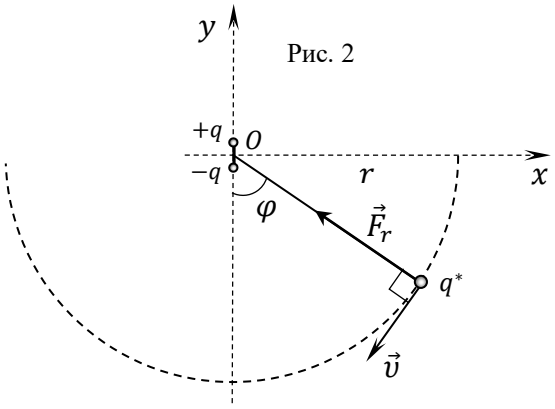


Рис. 2

2.1 В точке старта A на частицу q^* будет действовать угловая составляющая E_θ напряженности электрического поля диполя, которая сдвинет его с места и начнет разгонять.

В свою очередь, радиальная составляющая E_r поля, направленная в начало координат, начнет поворачивать вектор скорости частицы. Вследствие этого, траектория частицы уже не будет прямой, а будет представлять собой некую кривую.

Предположим, что эта кривая будет дугой окружности радиуса r, центр которой находится в центре диполя (начале координат).

Обоснуем наше предположение. Рассмотрим заряд q^* в момент, когда радиус r составляет с осью Oy угол φ (Рис. 2).

Поскольку в этой части задачи удобнее использовать другой угол, то для использования ранее полученных выражений следует учесть, что

$$\varphi = \pi - \theta \quad \Longrightarrow \quad \theta = \pi - \varphi \quad . \tag{19}$$

Для движения по окружности радиуса r необходимо выполнение второго закона Ньютона в проекции на радиальное направление (чтобы сила диполя смогла сообщить шарику необходимое центростремительное ускорение). С учетом (11) это условие примет вид

$$ma_r = \frac{mv^2}{r} = q^* E_r = q^* \left(\frac{2ql\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\right) = \frac{q^* ql\cos\varphi}{2\pi\varepsilon_0 r^3}. \tag{20}$$

Выражая из (20) зависимость скорости от угла, получим

$$v(\varphi) = \sqrt{\frac{q^* ql\cos\varphi}{2\pi\varepsilon_0 mr^2}}. \tag{21}$$

Таким образом, для движения частицы по дуге окружности необходимо и достаточно, чтобы её скорость возрастала при уменьшении угла φ по закону (21).

С другой стороны, изменить модуль скорости частицы может только угловая составляющая электрического поля E_θ. Согласно закону сохранения энергии с учетом (4) для этого процесса получим

$$\frac{mv^2}{2} - \frac{q^* q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{l\cos\varphi}{r^2} = 0. \tag{22}$$

Из (22) найдем скорость частицы при угле φ

$$v(\varphi) = \sqrt{\frac{q^* ql\cos\varphi}{2\pi\varepsilon_0 mr^2}}. \tag{23}$$

Удивительным образом выражения (23) и (21) для скорости частицы совпали. Это значит, что электростатическое поле диполя само, «автоматически» будет разгонять и поворачивать частицу, обеспечивая ей при любом угле φ (т.е. в любой момент времени) возможность движения по окружности радиуса r.

2.2 Как следует из предыдущего пункта решения, искомую зависимость $v(\varphi)$ можно находить двумя способами: как из второго закона Ньютона, так и из закона сохранения энергии. Естественно, оба способа приводят к одному и тому же результату

$$\upsilon(\varphi) = \sqrt{\frac{q^* q l \cos\varphi}{2\pi\varepsilon_0 m r^2}}. \quad (24)$$

2.3 Из (24) следует, что максимальная скорость υ_{max} частицы достигается при пересечении ею оси Oy, т.е. при $\varphi = 0$

$$\upsilon_{max} = \sqrt{\frac{q^* q l}{2\pi\varepsilon_0 m r^2}}. \quad (25)$$

Далее движение частицы будет замедляться, она остановится в точке симметричной точке старта и пойдет «назад», т.е. в системе возникнут негармонические колебания большой амплитуды.

2.4 Максимальное ускорение a_{max} найдем, используя (20). Как видим, это опять же происходит при $\varphi = 0$. При этом ускорение определяется только радиальной составляющей поля диполя (тангенциальное ускорение исчезает), следовательно

$$a_{max} = a_r = \frac{\upsilon^2}{r} = \frac{q^* E_{max}}{m} = \frac{q^* q l}{2\pi\varepsilon_0 m r^3}. \quad (26)$$